

MICROECONOMÍA AVANZADA

MAESTRÍA EN ECONOMÍA (UNLP) - 2019

**Teoría de la
Producción**

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN

- Bibliografía: MWG, cap. 5.
- Veremos:
 - Conjuntos de producción y sus propiedades.
 - Caso general.
 - Problema de maximización de beneficios de firma competitiva:
 - Propiedades.
 - Caso especial para tecnologías uni-producto.
 - Problema de minimización de costos (caso uni-producto).
 - Propiedades.
 - Eficiencia en producción.

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN

- Estudio del lado de la oferta de la economía, considerando el proceso de producción de bienes y servicios.
- Unidades productivas: firmas.
 - Definición amplia del concepto de firma.
 - Conjunto de firmas puede incluir posibilidades productivas individuales, o firmas potencialmente activas.
- Análisis se concentra en estudiar la cuestión de qué puede hacer la firma.
 - Posibilidades productivas.
 - Lo mínimo necesario para analizar el comportamiento de las firmas en el mercado.

PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

- Economía con L bienes (“commodities”):

- Cada uno puede ser input o output.

- Vector de producción o plan de producción:

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_L)$$

- Cada entrada representa un producto neto:

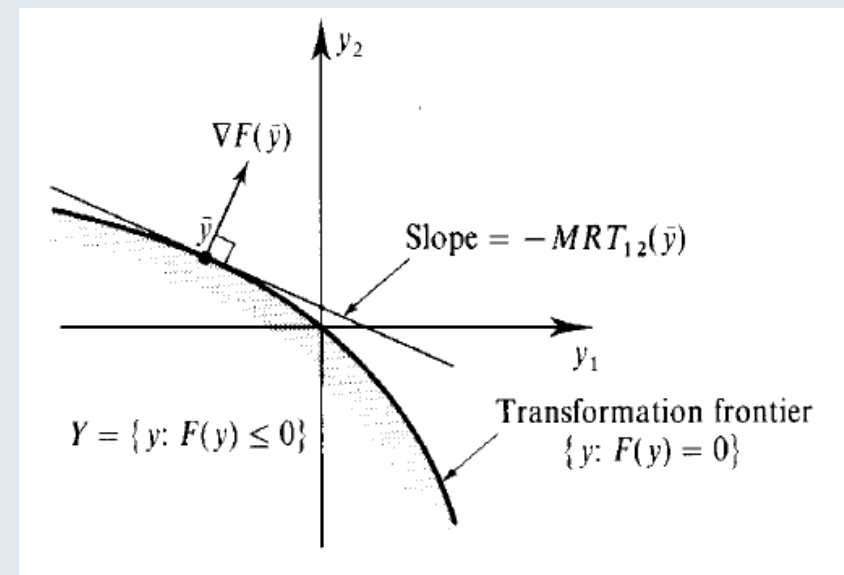
- Entrada positiva denota output, entrada negativa denota input.
- Ejemplo: $y = (-3, -2, 6)$ utiliza 3 unidades del commodity 1 como input y dos del commodity 2 como input para generar 6 unidades del commodity 3 como output.

- Para identificar aquellos vectores y que son tecnológicamente factibles, se define el conjunto de producción $Y \subset \mathbb{R}^L$.

- Si $y \in Y$, el plan es factible.
- Si $y \notin Y$, el plan no es factible.

PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

- Así, el conjunto de producción $Y \subset R^L$ representa el conjunto de todos los planes de producción factibles para la firma.
- La forma de Y dependerá de cómo se puedan sustituir o transformar los bienes en el proceso productivo.
- Gráfico: ejemplo de conjunto Y
 - Analizar diferentes puntos:
 - $y_1 < 0, y_2 > 0$.
 - $y_2 < 0, y_1 > 0$.
 - $y_1 = 0, y_2 = 0$.
 - $y_1 < 0, y_2 < 0$ (desperdicio).
- Representación matemática de la frontera del conjunto Y :
 - Función de transformación y frontera de transformación.



PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

■ Función de transformación y frontera de producción:

- La función de transformación, $F(y)$, será tal que:

$F(y) = 0$, si y está sobre la frontera.

$F(y) < 0$, si y está en el interior de Y .

$F(y) > 0$, si y está fuera de Y .

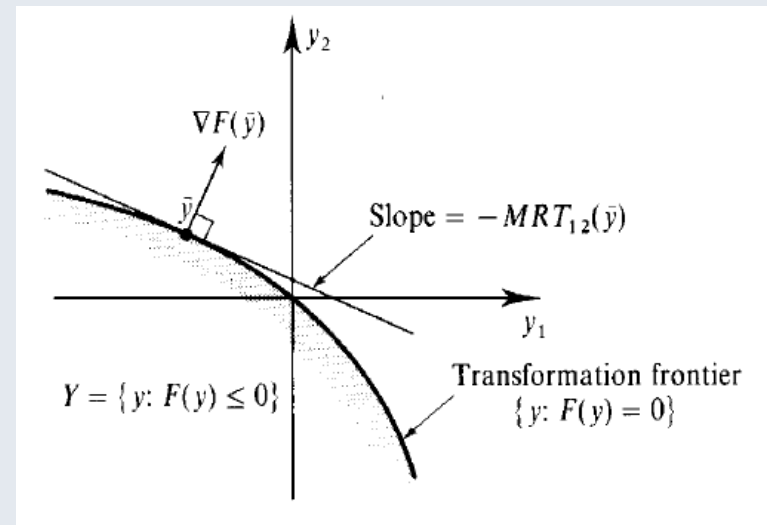
- La función $F(y)$ define implícitamente la frontera de Y .

- Notar que si y es tal que $F(y) < 0$, habrá desperdicio de recursos.

■ $Y = \{y: F(y) \leq 0\}$.

■ $F(y)$ puede utilizarse para investigar cómo los diferentes *commodities* pueden sustituirse en el proceso de producción:

- Pendiente de la frontera y tasa marginal de transformación.



PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

- Pendiente de la frontera de $F(y)$ y tasa marginal de transformación (MRT)
 - Partiendo de un plan sobre la frontera (por ejemplo $\bar{y}$ en la figura anterior), sabemos que $F(\bar{y}) = 0$. La pendiente de la frontera en $\bar{y}$ respecto de los commodities i y j será entonces:

$$\frac{dy_i}{dy_j} = - \frac{F_j(\bar{y})}{F_i(\bar{y})}$$

- El valor absoluto de esta pendiente se denomina la tasa marginal de transformación de j por i en $\bar{y}$:

$$MRT_{ji} = \frac{F_j(\bar{y})}{F_i(\bar{y})}$$

- Notar que la pendiente de la frontera será negativa si consideramos el caso de un input y un output (como en la figura), pero la MRT será positiva.

PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

- El conjunto Y puede exhibir diversas propiedades:

- Algunas propiedades son más generales que otras.
- Algunas mutuamente excluyentes.

- Propiedades generales (de casi todos los conjuntos de producción):

1. Y es no vacío.

- Algún plan y es factible para la firma.

2. Y es cerrado.

- Contiene su límite.
- Una firma maximizadora de beneficios no encontrará su plan óptimo si esta propiedad se viola.

3. “No free lunch” (nada es gratis).

- No es posible producir output sin usar algo de algún input.
- $y \in Y$ e $y \geq 0$, entonces $y = 0$.

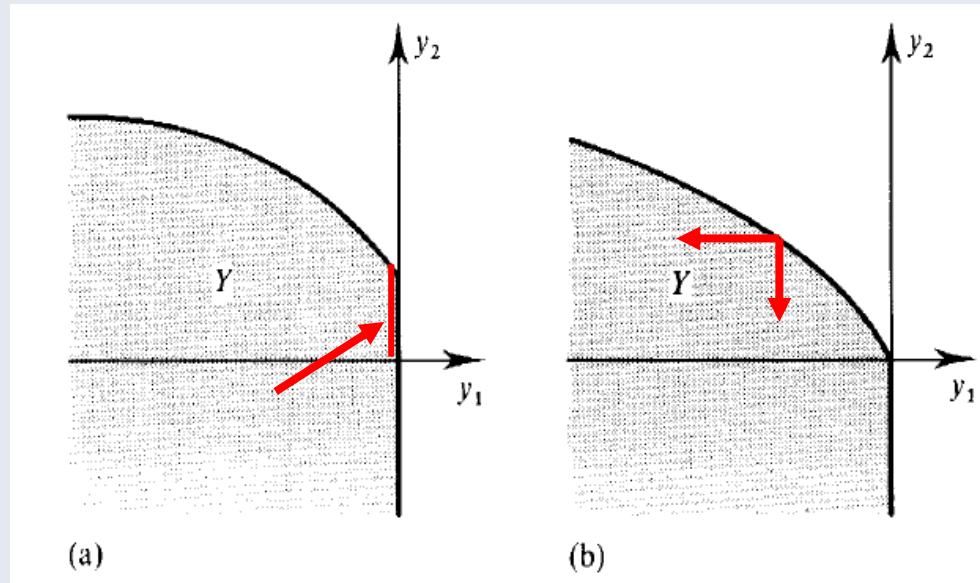
PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

3. “No free lunch” (nada es gratis) (cont.)

- Notar que la firma maximizadora de beneficios podría tener beneficios infinitos replicando el punto de “free lunch” una y otra vez. Sin solución.
- Gráfico (a) viola.
- Gráfico (b) satisface.

4. “Free disposal”.

- La firma puede deshacerse de inputs o outputs si desea.
- $y \in Y$ e $y' \leq y$, entonces $y' \in Y$.
- Ejemplo:
 - Si $y=(-1,1,2)$ es factible, entonces $y'=(-2,1,2)$ también es factible, y $y''=(-1,1,1)$ también lo es.
- Gráficos (a) y (b) satisfacen.
- Razones técnicas.



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

5. Irreversibilidad.

- El proceso de producción no puede ser revertido.
- $y \in Y$ e $y \neq 0$, entonces $-y \notin Y$.
- Usualmente se satisface por leyes de la física.
 - Ejemplo de barras de oro y anillo.
- Gráficos anteriores: todos satisfacen propiedad.

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción:

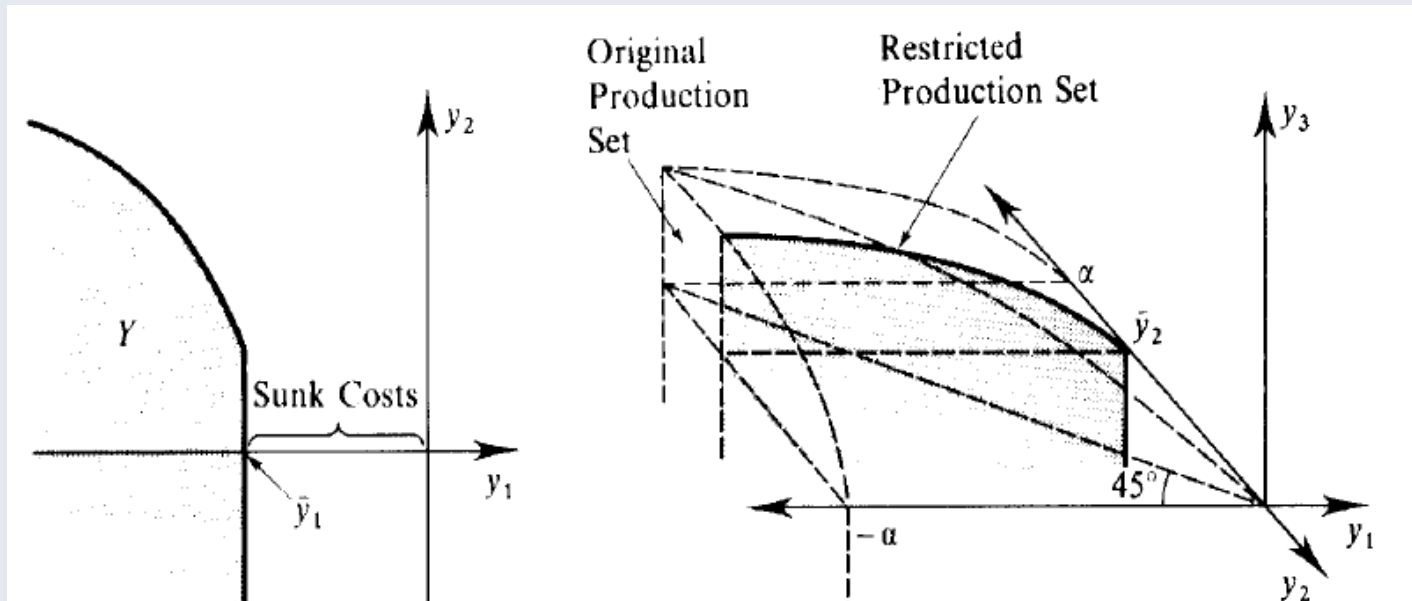
1. Posibilidad de inacción.

- La firma puede no hacer nada.
- $0 \in Y$.
- Firms con costos fijos o hundidos violan propiedad.
- Depende del marco temporal analizado.
- Ver gráficos siguientes.

PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

1. Posibilidad de inacción (cont.)



- Izquierda: Firma comprometida (contrato) a usar cierta cantidad de input 1.
- Derecha: input 2 fijo (corto plazo), input 1 variable.
- Ninguno de estos ejemplos satisfacen la propiedad.

PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

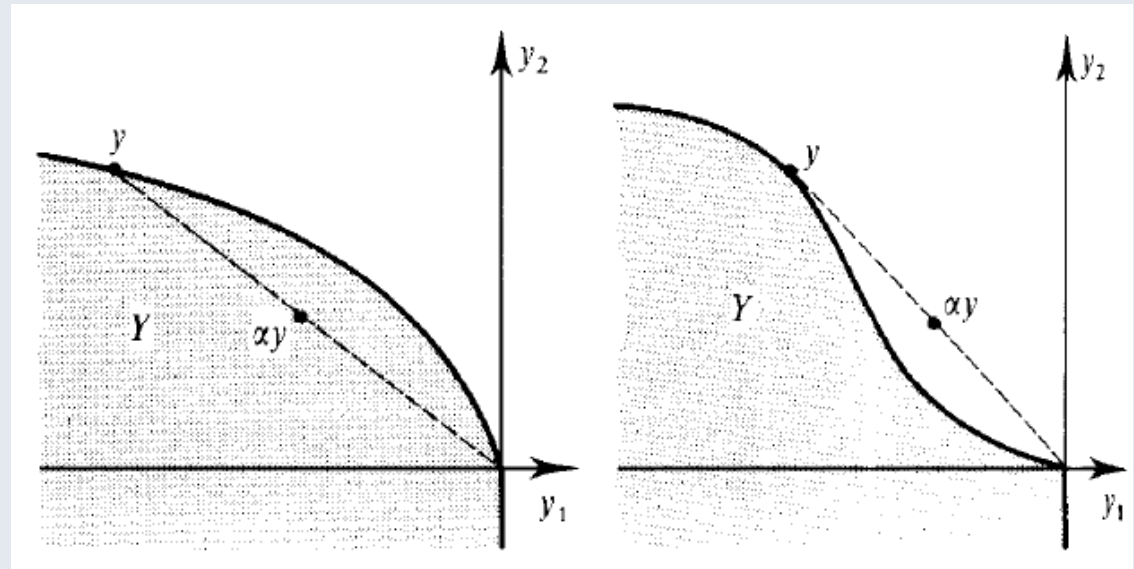
■ Retornos a escala:

1. Rendimientos o retornos no crecientes a escala.

- Cualquier plan de producción puede ser reducido en escala.
- La firma no se hace más productiva a medida que produce más.
- $y \in Y$, entonces $\alpha y \in Y, \forall \alpha \in [0,1]$.

■ Gráficos:

- Izquierda satisface.
 - Derecha viola.
- Notar que esta propiedad implica la posibilidad de inacción ($\alpha = 0$).



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

■ Retornos a escala (cont.)

2. Rendimientos no decrecientes a escala.

■ Cualquier plan de producción factible puede aumentado en escala.

■ La firma se hace más productiva a medida que produce más.

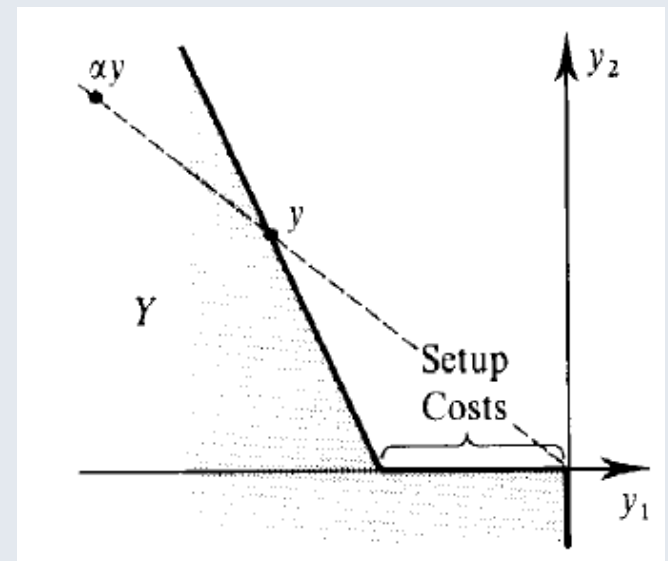
■ Si $y \in Y$, entonces $\alpha y \in Y, \forall \alpha \geq 1$.

■ Gráficos:

■ Gráficos anteriores violan.

■ Gráfico de la derecha satisface propiedad.

■ Tecnología con costo fijo.



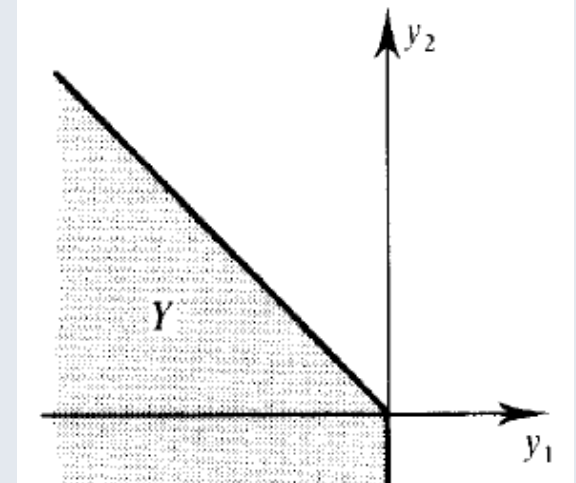
PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

- Retornos a escala (cont.).

3. Rendimientos constantes a escala.

- Cualquier plan de producción factible puede aumentado o reducido en escala.
- Propiedades anteriores (1 y 2) a la vez.
- La productividad es independiente de la escala.
- Si $y \in Y$, entonces $\alpha y \in Y, \forall \alpha \geq 0$.
- Gráfico.
 - Satisface.
- Conjunto Y con esta propiedad se denomina un cono.



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

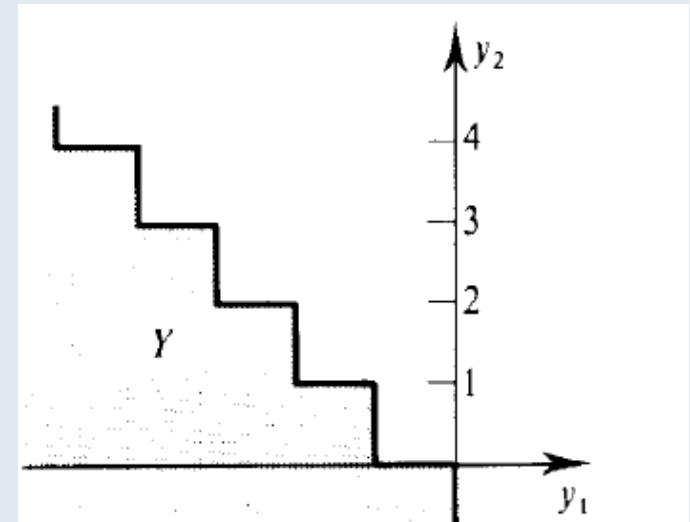
■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

4. Aditividad.

- Si $y \in Y$ e $y' \in Y$, entonces $y + y' \in Y$.
- Si dos planes son factibles, se podrían realizar en dos plantas que no se interpongan entre sí.
- También relacionado con la posibilidad de libre entrada a una industria y el conjunto de posibilidades de producción agregado.

■ Gráfico.

- Satisface.
- ¿Retornos a escala?



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

5. **Y es un conjunto convexo (convexidad).**

- Si $y \in Y$ e $y' \in Y$, entonces $\alpha y + (1 - \alpha)y' \in Y, \forall \alpha \in [0,1]$.
- ¿Cuál de los gráficos anteriores satisface convexidad?

6. **Y es un cono convexo.**

- Convexidad y rendimientos constantes a la vez.
 - Si $y \in Y$ e $y' \in Y$, entonces $\alpha y + \beta y' \in Y, \forall \alpha, \beta \geq 0$.
 - ¿Ejemplo de cono no convexo?
-
- Ver Proposición 5.B.1 en MWG.
 - Ejemplo de equivalencia:
 - Conjunto Y es aditivo y satisface rendimientos no crecientes a escala sí y solo sí es un cono convexo.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Comenzamos el estudio del comportamiento de mercado de la firma.
- De manera similar a lo estudiado en teoría del consumidor, suponemos:
 - Vector de precios para los L bienes.
 - $p = (p_1, p_2, \dots, p_L) \gg 0$.
 - Precios independientes de los planes de producción de la firma.
 - Supuesto de firma tomadora de precios.
 - Contexto competitivo.
- Suponemos que el objetivo de la firma es maximizar sus beneficios.
- Suponemos que el conjunto de producción Y :
 - Es no vacío.
 - Es cerrado.
 - Satisface free disposal.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Veamos el problema de maximización de beneficios (PMB) para una firma competitiva (tomadora de precios).
- Utilizamos primero el enfoque general anterior (planes de producción y conjunto de producción). Luego veremos caso especial uniproducción.
- Sea Y el conjunto de producción de la firma. Es decir:

$$Y = \{y: F(y) \leq 0\}$$

- El PMB se puede escribir como:

$$\text{Max}_y \quad p \cdot y \quad \text{sujeto a} \quad y \in Y$$

- Alternativamente:

$$\text{Max}_y \quad p \cdot y \quad \text{sujeto a} \quad F(y) \leq 0$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Suponiendo diferenciabilidad de $F(\cdot)$ el problema puede resolverse escribiendo el Lagrangiano y obteniendo las condiciones de primer orden:

$$L = p \cdot y - \lambda F(y)$$

- CPO:

$$y_l: \quad p_l = \lambda \frac{\partial F(y^*)}{\partial y_l}, \quad \text{para } l = 1, \dots, L$$

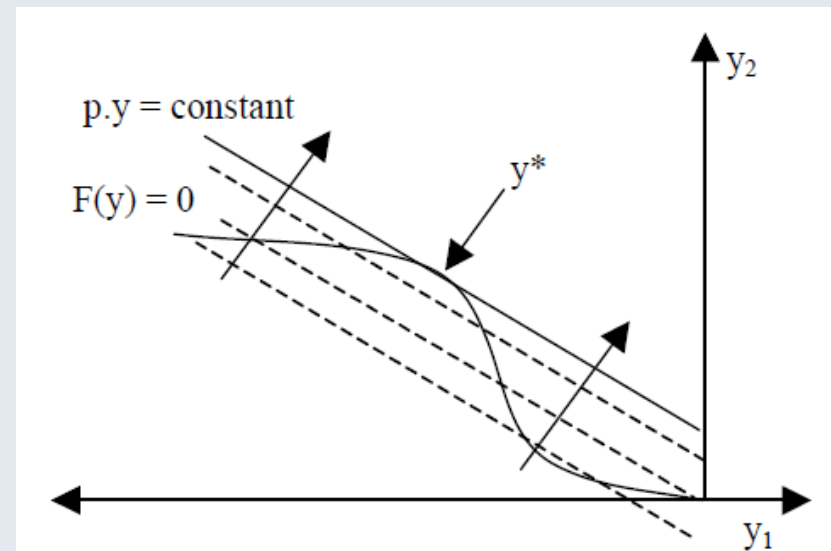
$$F(y^*) \leq 0$$

- Combinando las CPO para dos bienes cualesquiera (i y j):

$$\frac{p_i}{p_j} = \frac{\frac{\partial F(y^*)}{\partial y_i}}{\frac{\partial F(y^*)}{\partial y_j}} = MRT_{ij}(y^*)$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Notar que la restricción $F(y^*) \leq 0$ se satisface con igualdad en el óptimo, ya que la firma que maximiza beneficios no estará en un punto de desperdicio de recursos. Por lo tanto y^* estará en la frontera de producción.
- La condición anterior es una condición de tangencia:
 - En el punto de máximo beneficios y^* , la firma igualará la tasa marginal de transformación entre cualquier par de bienes con el cociente de precios (dados).
 - Gráfico (caso un input, un output).
 - Líneas de iso-beneficio con pendiente $-(p_1/p_2)$.
 - y^* punto óptimo.



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Notar: Condiciones de primer orden (necesarias) para un máximo serán suficientes si Y es convexo.
 - De otro modo hay que verificar condiciones de segundo orden.
 - Ver gráfico anterior (existe otra tangencia donde no hay un máximo).
- La función de valor máximo del PMB se llama función de beneficios:

$$\pi(p) = \text{Max}\{p \cdot y : y \in Y\}$$

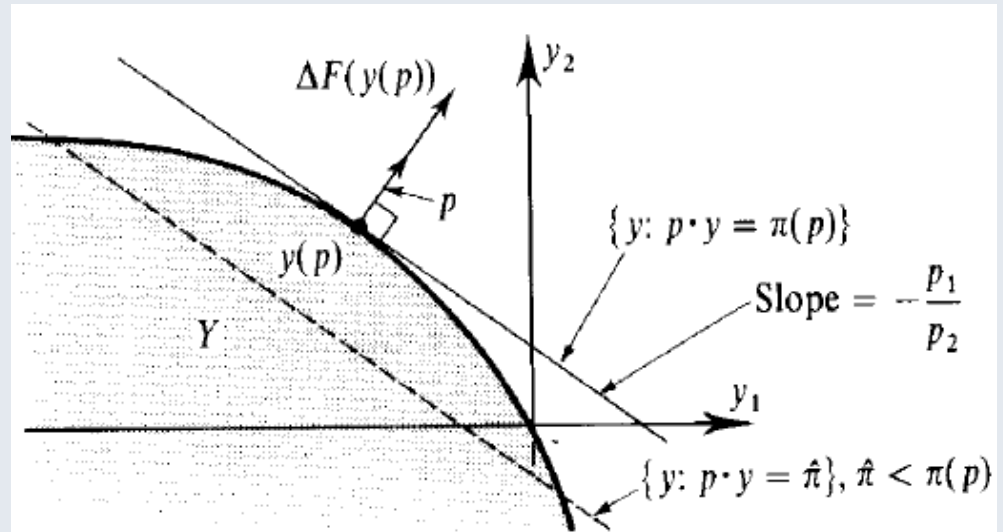
- El vector solución del PMB se llama función (o correspondencia) de oferta (neta) de la firma:

$$y(p) = \{y \in Y : p \cdot y = \pi(p)\}$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Usualmente centraremos la atención en casos con Y convexo (rendimientos no crecientes), como en el gráfico.

- **Solución única.**



- Sin rendimientos no crecientes la solución puede no existir.
 - Ejemplo: $L=2$. Rendimientos constantes (frontera con pendiente = -1).
 - Se puede transformar input 1 en output 2 a tasa constante =1.
 - Así, si $p_2 \leq p_1$, $\pi(p) = 0$.
 - Pero si $p_2 > p_1$, $\pi(p) = +\infty$.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- **Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.**
 - Corresponde a la **Proposición 5.C.1 de MWG**.
 - Sea el conjunto de producción Y , cerrado y que satisface “free disposal”.
 - Suponer que $y(p)$ resuelve el PMB, y que $\pi(p)$ es la función de beneficios asociada.
 - La correspondencia de oferta neta $y(p)$ tendrá entonces las siguientes propiedades:
 1. Homogénea de grado cero en precios ($y(tp) = y(p), \forall t > 0$).
 - Demostración: Hacer (similar a teoría del consumo).
 - El óptimo del PMB implica una tangencia, la cual no se verá afectada por un rescalamiento de todos los precios en igual magnitud (ver gráfico anterior).
 2. Si Y es convexo, $y(p)$ será un conjunto convexo. Si Y estrictamente convexo, $y(p)$ tendrá valor único.
 - Demostración: similar a la vista en teoría de consumo.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - La función de beneficios $\pi(p)$ tendrá las siguientes propiedades:
 1. Homogénea de grado 1 en precios ($\pi(tp) = t\pi(p), \forall t > 0$).
 - Similar razón a homogeneidad de grado 1 de función de gasto en teoría del consumidor.
 - Demostración:
 - $\pi(tp) = tp \cdot y(tp) = tp \cdot y(p) = t\pi(p)$
 - Donde utilizamos homogeneidad de grado cero de la oferta neta.
 - De homogeneidad de grado cero para $y(p)$ la oferta no cambia ante cambios equiproporcionales en p . Pero los beneficios se multiplicarán por dicha proporción.

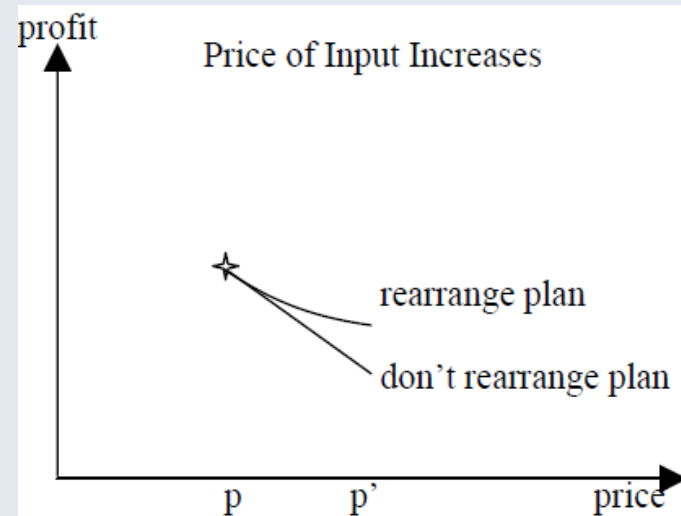
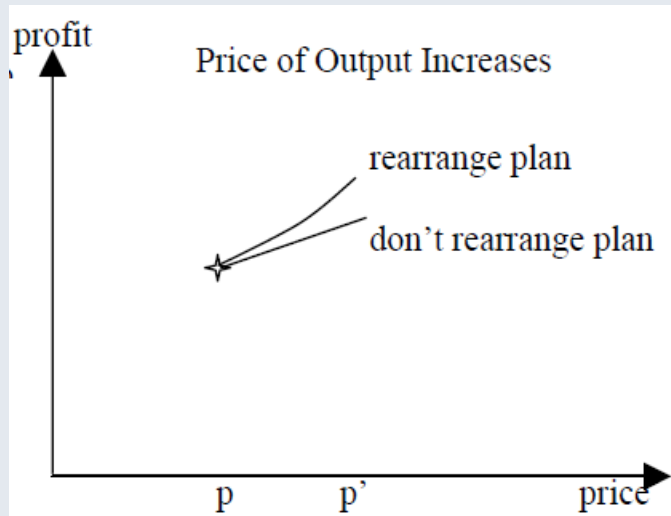
PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

- La función de beneficios $\pi(p)$ tendrá las siguientes propiedades (cont.):

- 2. Convexa en p .

- Intuición: Si el precio de un output aumenta (o el de un input cae), y la firma no reajusta su plan de producción, los beneficios aumentarán de forma lineal.
 - Sin embargo, la firma querrá reajustar su plan de producción, por lo que los beneficios aumentarán más que linealmente.



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - La función de beneficios $\pi(p)$ tendrá las siguientes propiedades (cont.):
 2. Convexa en p .
 - A demostrar: Sea $p'' = tp + (1 - t)p'$, con $0 \leq t \leq 1$. Entonces $\pi(p'') \leq t\pi(p) + (1 - t)\pi(p')$.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

- Las siguientes dos propiedades vinculan a la función de beneficios con la oferta neta:

1. Lema de Hotelling: Si $y(\bar{p})$ tiene valor único en $\bar{p}$, entonces $\frac{\partial \pi(\bar{p})}{\partial p_i} = y_i(\bar{p})$.

- Esto puede demostrarse utilizando el Teorema de Envolvente:
 - El Lagrangiano del PMB es:

$$L = p \cdot y - \lambda F(y)$$

- El teorema de envolvente entonces dice que:

$$\frac{\partial \pi(\bar{p})}{\partial p_i} = \frac{\partial L}{\partial p_i|_{y=y(\bar{p})}} = y_i(\bar{p})$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - Las siguientes tres propiedades vinculan a la función de beneficios con la oferta neta
- 1. Lema de Hotelling (cont.)
 - Es decir, el incremento en los beneficios en respuesta a un incremento en el precio de i es igual a la utilización neta del commodity i . Los efectos indirectos (surgidos del ajuste del plan óptimo ante el cambio en el precio) pueden ignorarse.
 - Notar que:
 - Si i es un output, $y_i(\bar{p}) > 0$, y el beneficio aumenta ante el aumento del precio de i .
 - Si i es un input, $y_i(\bar{p}) < 0$, y el beneficio cae ante el aumento del precio de i .
 - También puede probarse sin utilizar Teorema de Envolvente, a partir de las CPO del problema (hacer).

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

- Las siguientes tres propiedades vinculan a la función de beneficios con la oferta neta.

2. Si $y_i(\bar{p})$ tiene valor único y es diferenciable en $\bar{p}$, entonces $\frac{\partial y_j(\bar{p})}{\partial p_i} = \frac{\partial y_i(\bar{p})}{\partial p_j}$
 - Demostración de esto surge del Teorema de Young, dado que las derivadas de arriba son ambas iguales a $\frac{\partial^2 \pi(\bar{p})}{\partial p_i \partial p_j}$
3. Si $y_i(\bar{p})$ tiene valor único y es diferenciable en $\bar{p}$, entonces la matriz de derivadas segundas de $\pi(\bar{p})$ es simétrica y semi-definida positiva
 - Este resultado surge de la convexidad en precios de la función de beneficios visto antes.
 - Elemento típico de la matriz es $\frac{\partial^2 \pi(\bar{p})}{\partial p_i \partial p_j}$
 - Los elementos de la diagonal principal $(\frac{\partial^2 \pi(\bar{p})}{\partial p_i^2} = \frac{\partial y_i(\bar{p})}{\partial p_i})$ son no-negativos. Esto es una expresión de Ley de oferta.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - 4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de beneficios (“recoverability”).
 - Un resultado importante en teoría de la producción indica que si Y es convexo, entonces la función de beneficios contiene exactamente la misma información que Y .
 - Es decir, se puede obtener uno a partir del otro.
 - Es fácil ver que la función de beneficios se puede obtener a partir de Y :
 - Porque $\pi(p)$ surge de la solución del PMB para un vector p dado (recién visto).
 - Pero la dirección opuesta (esto es, que puede obtenerse Y a partir de la función $\pi(p)$ si Y es convexo) es la más complicada.
 - Veamos esto.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de beneficios (“recoverability”) (cont.).

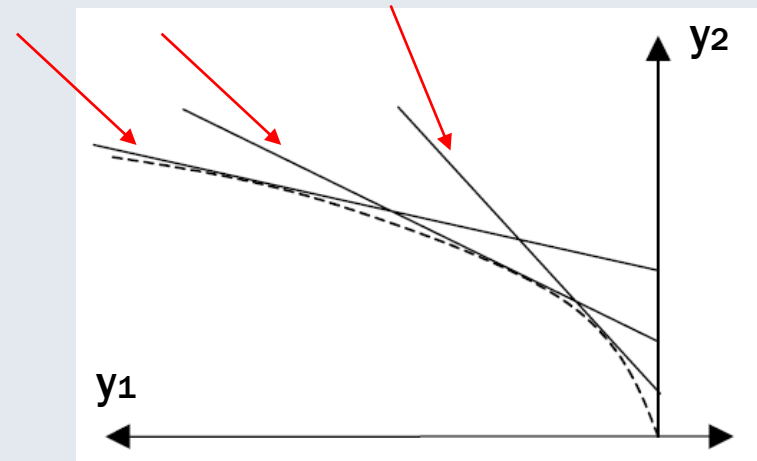
■ Observar la figura:

1) Elegir un vector de precios $p \gg 0$ y encontrar el conjunto $\{y: p \cdot y \leq \pi(p)\}$. Esto nos da todos los planes que obtienen los beneficios del plan óptimo $y(p)$ o menores.

2) Dado que $y(p)$ es óptimo en Y , sabemos que $Y \subset \{y: p \cdot y \leq \pi(p)\}$ y que cualquier punto que no está en $\{y: p \cdot y \leq \pi(p)\}$ no puede estar en Y .

- Entonces, se puede eliminar todos los puntos que no estén en $\{y: py \leq \pi(p)\}$.
- En el gráfico, serán todos los puntos por encima de la línea de precios p elegida.

3) Repetir pasos 1) y 2) para todos los p posibles.



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

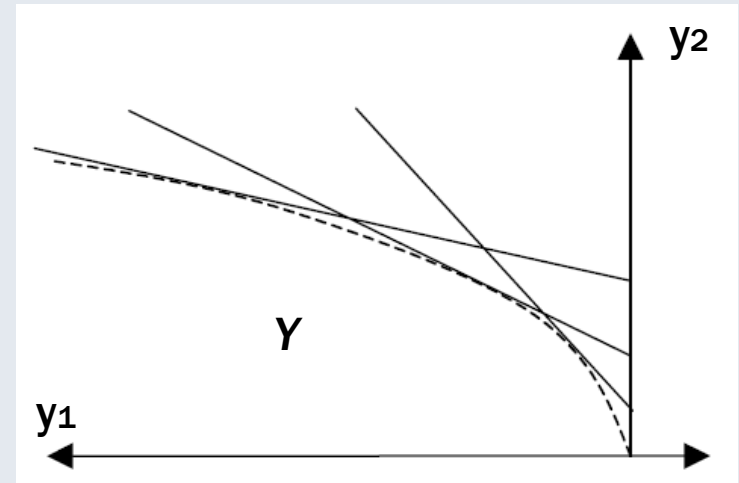
- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - 4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de beneficios (“recoverability”).

- Así, habremos eliminado todos los puntos que no pueden pertenecer a Y , para todo vector de precios posible.
- Si Y es convexo, todo punto en la frontera de transformación será óptimo para algún p .
- Así, repitiendo el proceso, se podrá recuperar el conjunto Y como:

$$Y = \{y: py \leq \pi(p) \text{ para todo } p \gg 0\}$$

si Y es convexo.

- Importancia de resultado: más fácil trabajar con $\pi(p)$ que con Y .



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Caso especial con un output y varios inputs.

- Tratamiento estándar en micro intermedia con tecnología representada por la función de producción.
- En este caso, se distingue entre inputs y outputs, a diferencia del caso general anterior.
 - $L-1$ inputs: $z \in R_+^{L-1}$.
 - 1 output: q
 - Función de producción: $q = f(z)$.
 - El conjunto de producción se puede definir en este caso como:

$$Y = \{(-z, q) : q - f(z) \leq 0 \text{ y } z \geq 0\}$$

- Tasa marginal de sustitución técnica entre factores j e i , para q constante (análogo a la MRT del caso general):

$$MRTS_{ji} = \frac{f_j(z)}{f_i(z)}$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Caso especial con un output y varios inputs.

- (cont.) Tasa marginal de sustitución técnica entre factores j e i , para q constante (análogo a la MRT del caso general)

$$MRTS_{ji} = \frac{f_j(z)}{f_i(z)}$$

- Notar que, definida así, la MRTS es positiva.
- Pendiente negativa de isocuanta.

■ Maximización de beneficios en el caso uni-producto:

- Sea $p > 0$, $w = (w_1, w_2, \dots, w_{L-1}) \geq 0$.
- $w \cdot z$: costo de utilizar el vector de inputs z .
- El problema de maximización de beneficios es:

$$\text{Max}_{(z \geq 0)} \quad pq - w \cdot z \quad \text{s. a.} \quad f(z) \geq q$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Caso especial con un output y varios inputs.

- (cont.) Maximización de beneficios en el caso uni-producto.

- Como la restricción se cumple como igualdad, se puede describir el problema como

$$\text{Max}_{(z \geq 0)} pf(z) - w \cdot z$$

- Problema sin la restricción, pero hay que considerar soluciones de esquina, ya que la firma puede decidir no usar todos los inputs.
 - CPO:

$$pf_i(z^*) - w_i \leq 0, \quad \text{con igualdad si } z_i^* > 0, \quad \forall i$$

- Para el caso con factores (i y j) utilizados positivamente:

$$\frac{f_i(z^*)}{f_j(z^*)} = \frac{w_i}{w_j}$$

- Condición de MRTS igual a cociente de precios de factores.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Caso especial con un output y varios inputs.
 - (cont.) Maximización de beneficios en el caso uni-producto.
 - Si Y convexo (función de producción cóncava) CPO serán necesarias y suficientes
 - El vector solución del PMB planteado así será $z(w, p)$ (vector de demandas de factores).
 - Reemplazando $z(w, p)$ en la función de producción se obtiene $q(w, p) = f(z(w, p))$, la función de oferta del producto.
 - Reemplazando $z(w, p)$ en la función objetivo obtendremos la función de beneficios:
$$\pi(w, p) = pf(z(w, p)) - w \cdot z(w, p) = pq(w, p) - w \cdot z(w, p)$$
- Notar: Dado que este es un caso especial del ya visto (L commodities como inputs o outputs) las propiedades para las funciones $\pi(w, p)$, $z(w, p)$ y $q(w, p)$ del caso uni-producto reproducen las analizadas para $\pi(p)$ y $y(p)$ del caso general.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- Una implicancia del problema de maximización de beneficios recién visto es que la firma elegirá la combinación de inputs más barata para producir sus bienes.
- En el caso uni-producto recién visto, las cantidades de factores z^* elegidas serán minimizadoras de costos para producir la cantidad óptima de q .
 - Probar formalmente: $Max \pi \Rightarrow Min C$ (tarea).
- Esto sugiere que el problema de maximización de beneficios ya estudiado puede generarse en dos pasos:
 1. Minimizar el costo de producir una cierta cantidad dada del output q .
 - Obteniendo una función de costos mínimos para ese nivel exógeno q .
 2. Obtener la cantidad de output óptimo (oferta del bien) utilizando la función de costos mínimos hallada en el paso 1.
- Veamos el paso 1.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- Considerar el siguiente problema de minimización de costos (PMC):

$$\text{Min}_{z \geq 0} \quad w \cdot z \quad \text{s. a.} \quad f(z) \geq q$$

- Problema análogo al de minimización del gasto sujeto a utilidad dada.
- El lagrangiano será:

$$L = w \cdot z + \lambda(q - f(z))$$

- CPOs (para solución interior):

$$w_i - \lambda f_i(z^*) = 0, \quad \forall i$$

- De las CPO para dos factores cualesquiera (i,j)

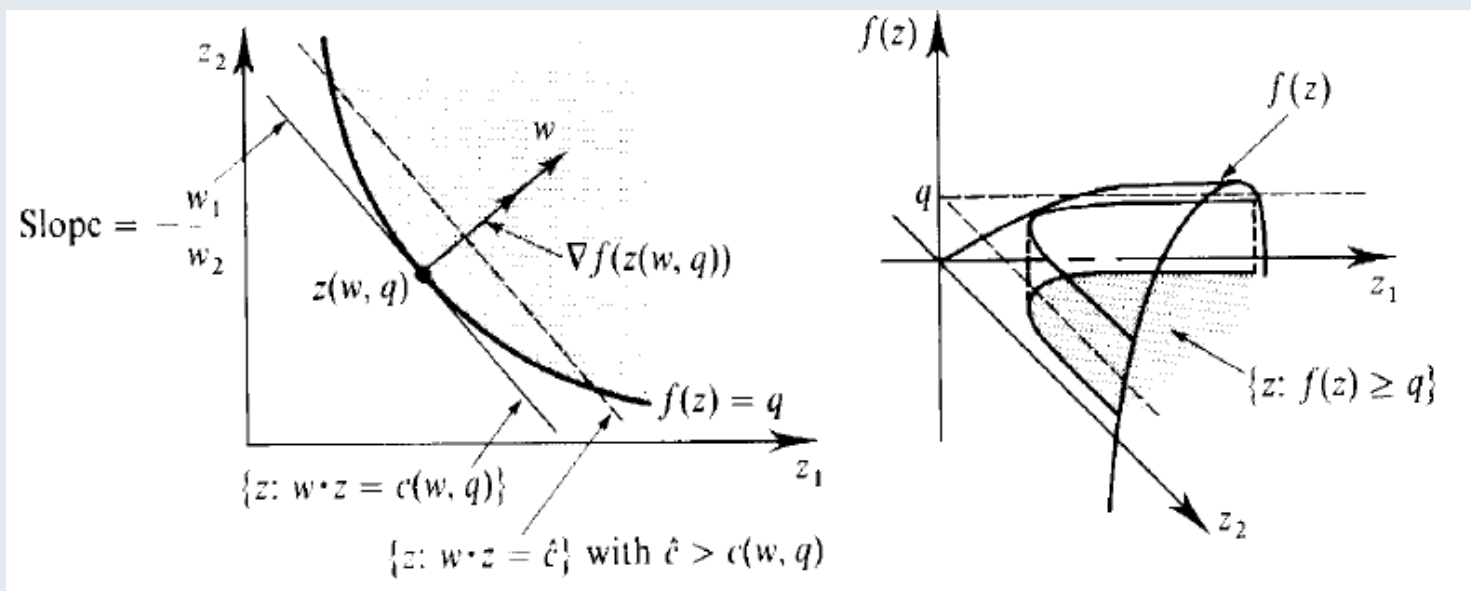
PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- De las CPO para dos factores cualesquiera (i,j):

$$\frac{f_i(z^*)}{f_j(z^*)} = \frac{w_i}{w_j}$$

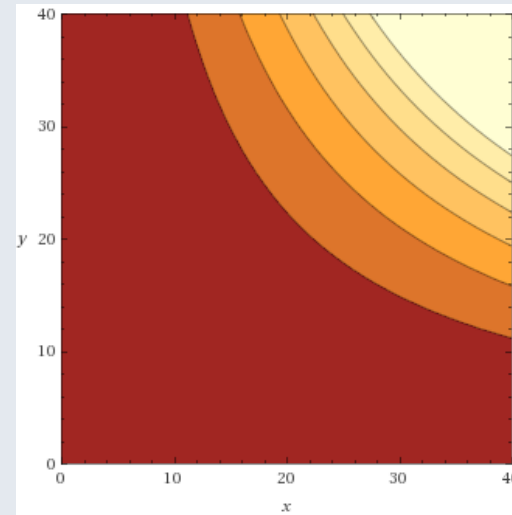
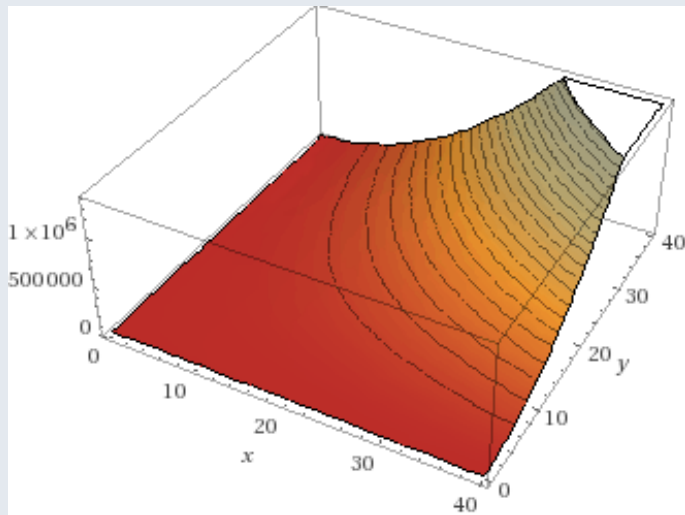
- Tangencia entre isocuanta (nivel q) e iso-costo.
- Vector solución del problema:
 - $z(w, q)$: vector de demandas condicionadas de factores (condicionadas a producir nivel q).
 - Notar que son distintas de las demandas obtenidas para la versión uni-producto de maximización de beneficios ($z(w, p)$).
- Función de valor del problema se llama función de costos:
 - $c(w, q) = w \cdot z(w, q)$

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS



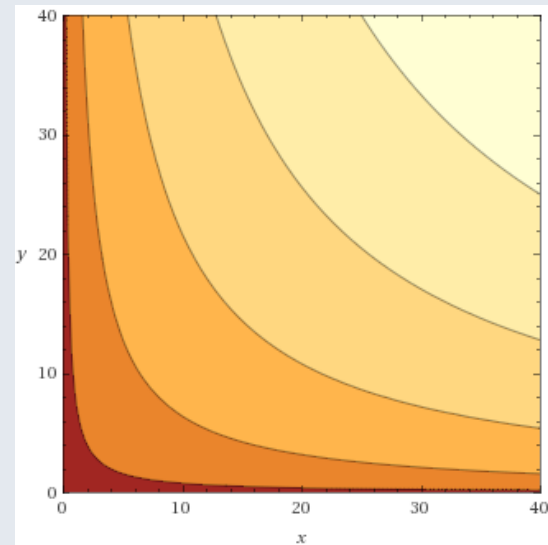
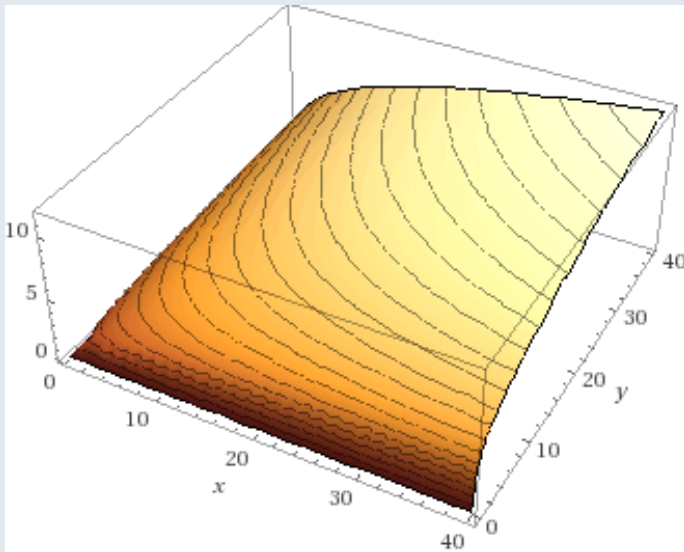
- Izquierda: Tangencia entre iso-costo e iso-cuanta (nivel q).
- Derecha: Iso-cuanta como corte transversal del conjunto de producción.
- **Condición suficiente:** Curvas de nivel convexas al origen.
 - Esto exige cuasi-concavidad de $f(\cdot)$, no concavidad (supuesto más débil).
 - Compatible con rendimientos no decrecientes a escala.
- **$\lambda(w, q)$:** Costo marginal de producción.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS



- Ejemplo: función de producción $q = x^2 y^2$.
- Convexa, rendimientos crecientes a escala.
- Curvas de nivel convexas al origen. Cuasicóncava.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS



- Ejemplo: función de producción $q = x^{1/3}y^{1/3}$.
- Cóncava, rendimientos decrecientes a escala.
- Curvas de nivel convexas al origen. Cuasicóncava.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- **Propiedades de la función de costos y demandas condicionadas de factores.**
- **Corresponde a la **Proposición 5.C.2 de MWG.****
- **Muy similares a las ya estudiadas para minimización del gasto en teoría del consumidor.**
- **La correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:**
 - 1. $z(w, q)$ es homogénea de grado 0 en precios.**
 - Misma intuición y demostración que en caso de función de gasto.
 - Tangencia no se ve afectada por cambio en igual proporción de precios de factores.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- (cont.) La correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:
- 2. Si $\{z \geq 0: f(z) \geq q\}$ es convexo, entonces $z(w, q)$ es convexo. Si $\{z \geq 0: f(z) \geq q\}$ es estrictamente convexo, entonces $z(w, q)$ tendrá valor único.
 - Ver gráfico anterior para ejemplo del segundo caso.
- La función de costos $c(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:
- 1. $c(w, q)$ es homogénea de grado 1 en precios.
 - Demostración: utilizar homogeneidad de grado 0 de $z(w, q)$.
 - Intuición: Duplicar el precio de todos los factores no varía la combinación óptima, pero duplica los costos.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- (cont.) La función de costos $c(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:

2. $c(w, q)$ es no decreciente en q .

- Demostración: hacer, por contradicción.
- Intuición: Producir más exige utilizar más inputs. Y siempre que los inputs no sean gratis, el costo de hacer eso no puede ser menor.

3. $c(w, q)$ es cóncava en w .

- Demostración: Análoga a la de concavidad de función de gasto.
- Intuición: Análoga a las vistas anteriormente:
 - Costos aumentan linealmente si la firma no ajusta su combinación de inputs ante un aumento del precio de algún input, pero menos que linealmente si re-optimiza.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

Propiedades de la función de costos y demandas condicionadas de factores:

- Las siguientes 3 propiedades vinculan la función de costos $c(w, q)$ con la correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$:

1. Lema de Shepard. Si $z(\bar{w}, q)$ tiene valor único en $\bar{w}$, entonces $\frac{\partial c(\bar{w}, q)}{\partial w_i} = z_i(\bar{w}, q)$.

- Demostración: Por Teorema de Envolvente, o utilizando CPO del PMC.
- Intuición: Efectos indirectos no importan.

2. Si $z(w, q)$ es diferenciable, entonces $\frac{\partial^2 c(w, q)}{\partial w_i \partial w_j} = \frac{\partial z_i(w, q)}{\partial w_j} = \frac{\partial z_j(w, q)}{\partial w_i}$

- Demostración: Teorema de Young.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- (cont.) Las siguientes 3 propiedades vinculan la función de costos $c(w, q)$ con la correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$:
- 3. Si $z(w, q)$ es diferenciable, entonces la matriz de derivadas segundas $\left(\frac{\partial^2 c(w, q)}{\partial w_i \partial w_j}\right)$ es simétrica y semi-definida negativa.
 - Demostración
 - Simétrica: Ver propiedad anterior.
 - Semi-definida negativa:
 - De concavidad de la función de costos en w .
 - Notar: **Diagonal principal indica ley de demanda:**
 - Si w_i aumenta, la firma no contratará una mayor cantidad de ese factor.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

Propiedades de la función de costos y demandas condicionadas de factores:

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de costos (“recoverability”).

- Ya vimos que el conjunto de producción Y podía recuperarse a partir de la función de beneficios del PMB.
- Pero también podría recuperarse, si la función de producción es cuasi-cóncava (curvas de nivel convexas al origen), a partir del PMC.
- Idea general es igual a la anterior:
 - Es fácil ver que la función de costos puede obtenerse a partir de Y , ya que resulta de resolver el problema de minimización ya visto.
 - Dirección más difícil: Mostrar que Y puede obtenerse a partir de $c(w,q)$.
 - Observar el gráfico siguiente.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de costos (“recoverability”).

▪ Observar el gráfico siguiente:

- 1) Fijar un nivel de producto q ,
- 2) Elegir un vector de precios w y encontrar el conjunto:

$$\{z \geq 0 : w \cdot z \geq c(w, q)\}$$

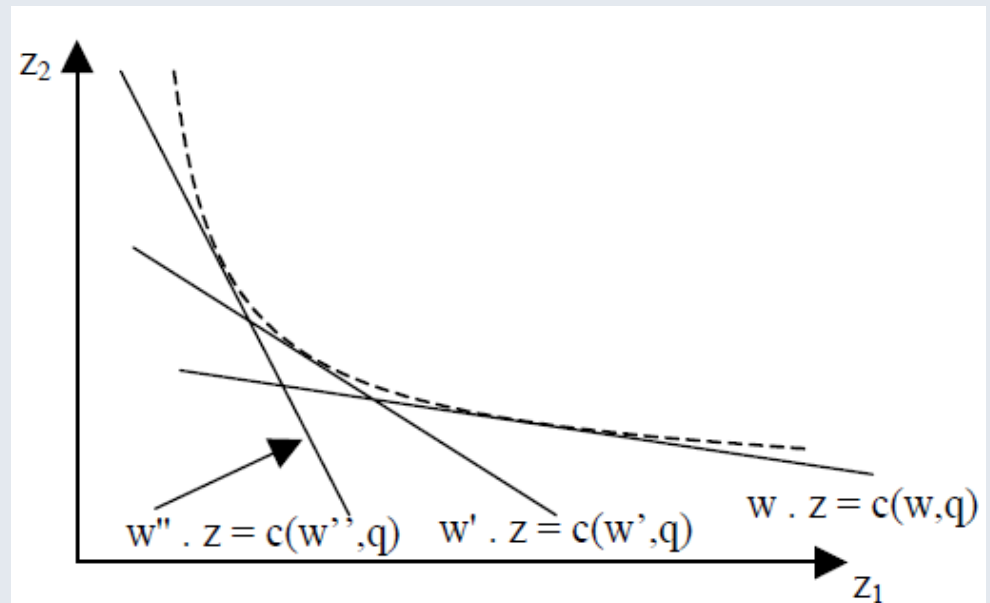
Eliminar los puntos por debajo del conjunto anterior.

- 3) Repetir el paso anterior para todos los posibles w . Así:

$$\{z \geq 0 : w \cdot z \geq c(w, q) \text{ para todo } w\}$$

será el conjunto de vectores que producen al menos q .

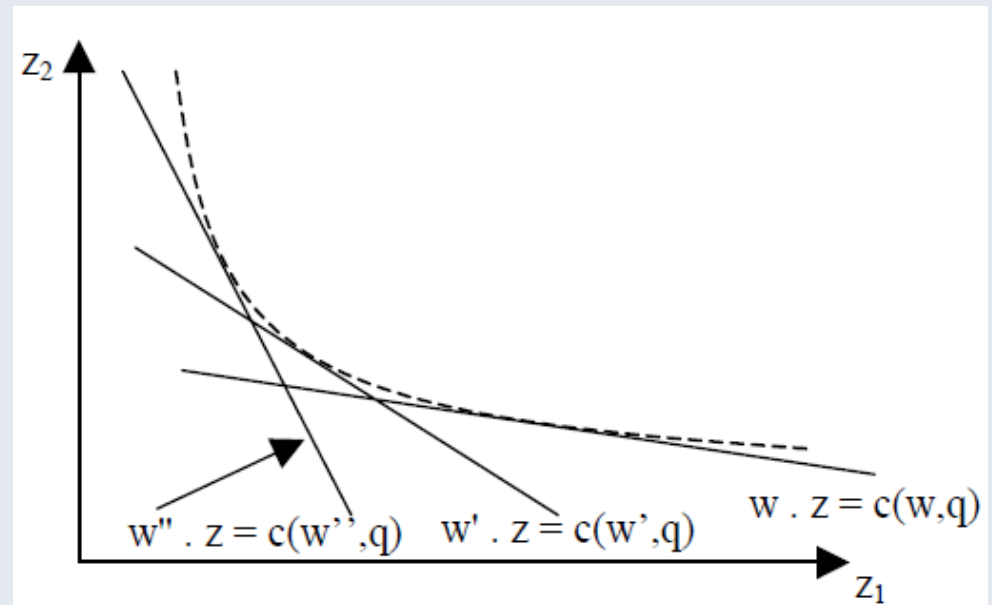
- 4) Repetir para todos los q , para obtener distintos conjuntos como los de arriba



PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de costos (“recoverability”).

■ Resumiendo: Si f es cuasi-cóncava (curvas de nivel convexas) entonces se puede definir Y de manera dual a partir de la función de costos como:



$$Y = \{(-z, q): w \cdot z \geq c(w, q) \text{ para todo } w \gg 0\}$$

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- Dos propiedades más, vinculando la función de producción y los costos (ahora en función de q):
 1. Si $f(\cdot)$ es homogénea de grado 1 (rendimientos constantes a escala) entonces $c(\cdot)$ y $z(\cdot)$ son homogéneas de grado 1 en q .
 2. Si $f(\cdot)$ es una función cóncava, entonces $c(\cdot)$ es convexa en q (en particular, el costo marginal es no decreciente en q).
 - Esta última es útil para la formulación alternativa del PMB que veremos a continuación.

DE REGRESO AL PMB A PARTIR DEL PMC

- Recordar los dos pasos en los que se puede “desdoblar” el PMB:

1. Minimizar el costo de producir una cierta cantidad dada del output q .

- Obtener una función de costos mínimos para ese nivel exógeno q .

2. Obtener la cantidad de output óptimo (oferta del bien) utilizando dicha función de costos mínimos. Veamos esto.

- Suponer que ya contamos con la función $c(w, q)$ del PMC (analizado recién).

- El paso 2 puede escribirse como:

$$\text{Max}_q \quad pq - c(w, q) \quad (*)$$

- CPO (en solución interior):

$$p = \frac{\partial c(w, q^*)}{\partial q}$$

- Condición **precio = costo marginal** para firmas competitivas.

- Si la función de producción es cóncava, propiedad anterior implica que la función de costos es convexa en q (CPO es necesaria y suficiente).

¿QUÉ MODELO USAR?

■ Recapitulando lo que vimos hasta ahora:

1. Problema de maximización de beneficios:

- Formulación general, con todos los commodities como posibles inputs o outputs.
- Formulación particular, con un output y varios inputs.

2. Problema de minimización de costos.

3. Problema de maximización de beneficios a partir del problema de minimización de costos.

- Pero, por otro lado, vimos que el conjunto de producción Y , la función de beneficios y la función de costos encierran toda la misma información (bajo supuestos de convexidad) (“recoverability”).
- Cada modelo tendrá mayor utilidad dependiendo del contexto o tipo de problema a analizar.

¿QUÉ MODELO USAR?

1. Problema de maximización de beneficios:

- Formulación general, con todos los commodities como posibles inputs o outputs.
 - Mayor utilidad en contextos de equilibrio general, donde el output de una industria puede ser input de otras.

2. Problema de minimización de costos:

- Usualmente mejores datos disponibles sobre costos que sobre función de producción.
- Luego se puede recuperar la tecnología, de la manera vista.
- Mejor desde el punto de vista empírico.
- Además, el PMB no está bien definido ante rendimientos crecientes (función de producción convexa), mientras que PMC sí lo está (siempre que la función de producción sea cuasi-cóncava).

¿QUÉ MODELO USAR?

1. (cont.) Problema de minimización de costos:

- Además, el PMC puede ser usado cuando la firma no es tomadora de precios.
 - Considerar el problema anterior (*), pero suponiendo que la función de demanda enfrentada por la firma depende del precio:

$$\text{Max}_q P(q)q - c(w, q)$$

- El PMC puede utilizarse para estos casos de poder de mercado en el mercado de producto, pero las formulaciones anteriores del PMB no.

GEOMETRÍA DE LAS FUNCIONES DE COSTOS

- Sección 5.D de MWG.
- Relaciona lo visto para funciones de costos y oferta en caso uni-producto con análisis gráfico estudiado en cursos anteriores de micro.
- Para el caso con un input y un output:
 - Dada una tecnología (función de producción).
 - Obtener función de costos $C(q)$ (suponer $w=1$).
 - Obtener función de costos medios y de costos marginales.
 - Obtener la función de oferta $q(p)$.
- Mismo proceso para diferentes escenarios con diferentes rendimientos a escala.
 - Ver.

AGREGACIÓN EN PRODUCCIÓN

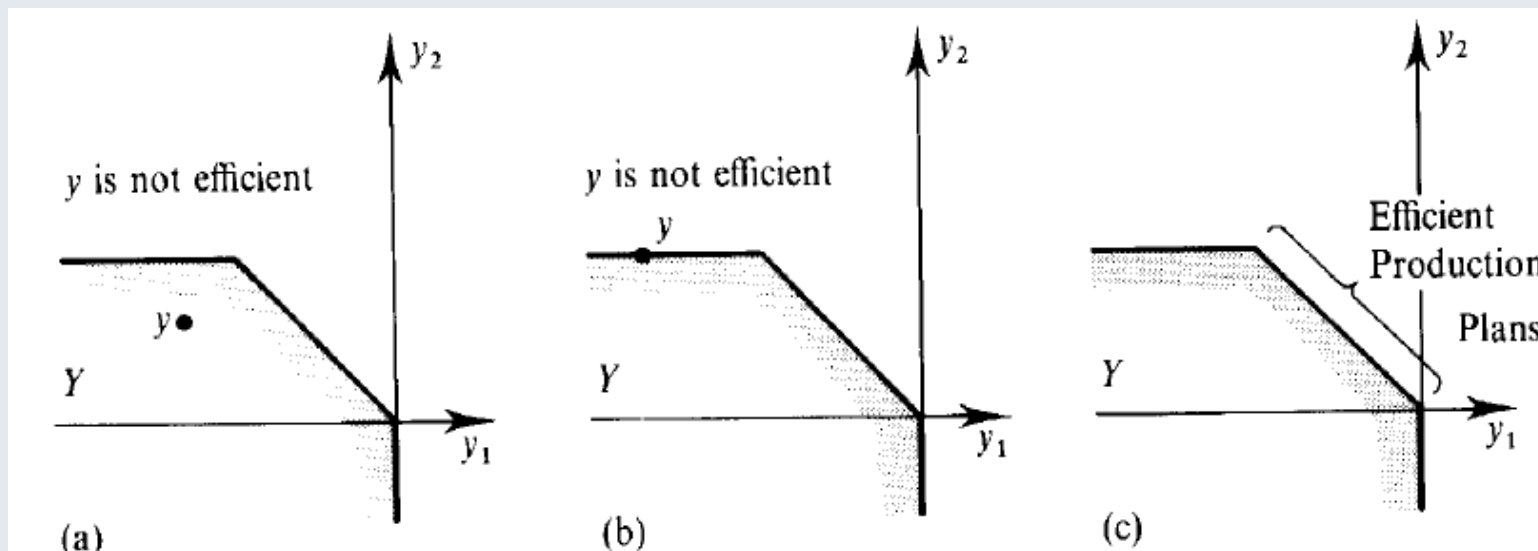
- 5.E en MWG.
- No incluido en este curso.
- Idea general es que, dado que no existen efectos riqueza del lado de la producción, la agregación resulta bien directa en este caso.
- Mucho más sencillo y directo que agregación del lado de la demanda.

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- A partir de la definición de un plan de producción eficiente (que no desperdicia recursos) pueden obtenerse dos resultados similares a los conocidos en Economía del Bienestar.
 - Los dos Teoremas fundamentales de economía del bienestar.
- **Definición (plan de producción eficiente):** Sea y un plan de producción factible para la firma; es decir $y \in Y$. Dicho plan será eficiente si no existe otro plan $y' \in Y$ tal que $y' \geq y$ y $y' \neq y$.
 - Notar que la definición implica que el plan y' tiene que ser factible y debe contener alguna dimensión mayor que el plan y .
 - Implicaría que con y' se puede producir, por ejemplo, más de algún bien con la misma cantidad de inputs que con y .
 - O que se puede producir lo mismo de output con menos de algún input (recordar que inputs implican entradas negativas).

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

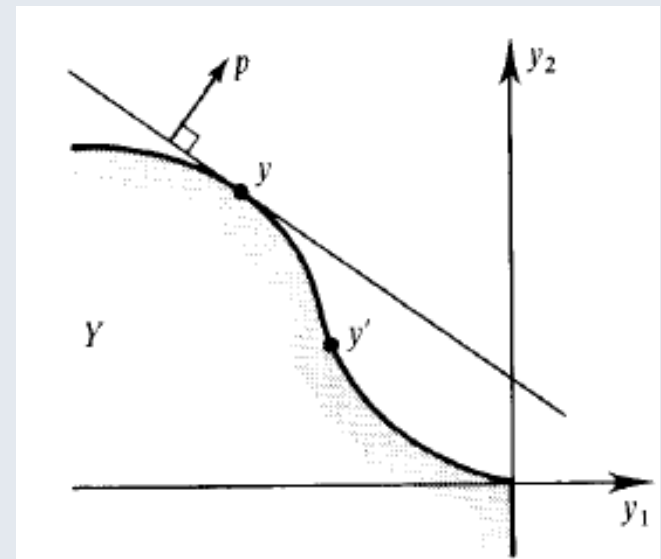
■ Gráficamente:



- Planes eficientes: Necesariamente sobre la frontera, pero no es suficiente (ver caso (b)).
- Veamos cómo ligar el resultado del PMB con la eficiencia en producción.

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- **Proposición:** si $y \in Y$ es maximizador de beneficios para algún $p \gg 0$, entonces será eficiente.
- **Demostración:** Supongamos que no. Así, existirá otro plan $y' \in Y$ tal que $y' \geq y$ y $y' \neq y$. Como $p \gg 0$, esto implica $p \cdot y' > p \cdot y$, lo que contradice que el plan y maximiza beneficios en p .
- Así, cualquier plan maximizador de beneficios será eficiente.
- Notar que la proposición es válida sin suponer convexidad.
- Gráfico: Notar que plan y' es eficiente, pero no maximiza beneficios a ningún p .
- Resultado similar al **Primer Teorema del Bienestar** (clase que viene).



EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- La inversa de lo visto recién diría que cualquier vector de producción eficiente debe ser maximizador de beneficios para algún vector de precios p .
 - Esto puede no ser cierto, a no ser que se suponga convexidad de Y .
 - Ver plan y' en figura anterior (eficiente pero no maximizador bajo ningún p).
- **Proposición:** Supongamos Y convexo. Entonces todo $y \in Y$ que sea eficiente será maximizador de beneficios para algún vector de precios $p \geq 0$.
 - Demostración: Supongamos que $y \in Y$ es eficiente. Definamos el conjunto de planes estrictamente mayores que y :

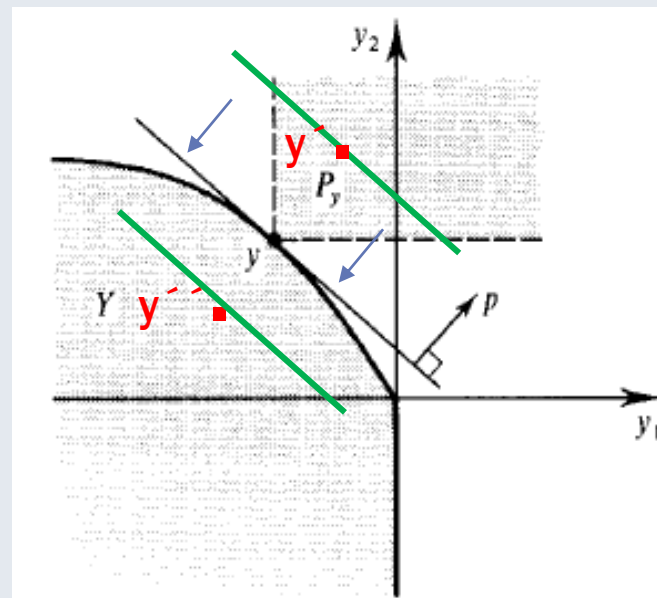
$$P_y = \{y' \in R^L: y' \gg y\}$$

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- (cont.) $P_y = \{y' \in R^L: y' \gg y\}$ (ver gráfico).
- Notar que este conjunto es convexo, y dado que el plan y es eficiente (está en la frontera de Y) tenemos que $P_y \cap Y = \emptyset$.
- Por el Teorema del hiperplano separador, sabemos entonces que habrá algún vector p no nulo tal que $p \cdot y' \geq p \cdot y''$, para todo $y' \in P_y$ e $y'' \in Y$.
- Tomando cualquier $y'' \in Y$, tendremos que $p \cdot y' \geq p \cdot y''$ para todo $y' \in P_y$
- Pero y' puede ser elegido arbitrariamente cercano a y , por los que tendremos que:

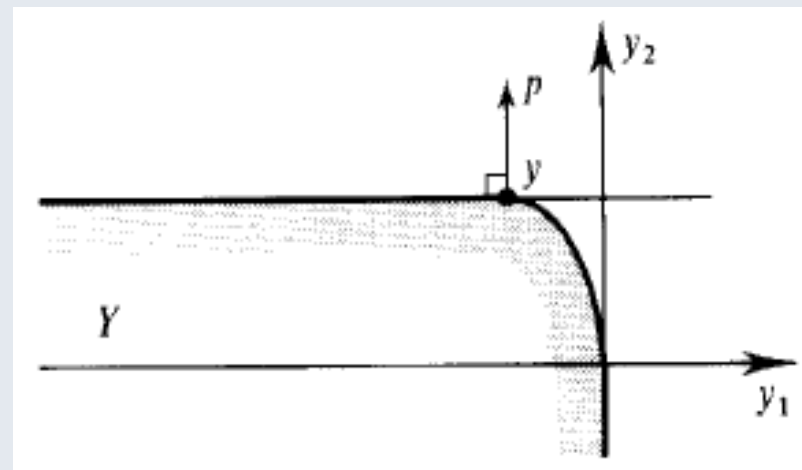
$$p \cdot y \geq p \cdot y'', \text{ para todo } y'' \in Y$$

- Resultado similar al **Segundo Teorema del Bienestar** (clase que viene).



EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- ¿Porqué proposición no supone $p \gg 0$?
 - Ejemplo. Ver gráfico.
 - Plan y es eficiente.
 - Pero no puede ser implementado como un plan maximizador de beneficios para ningún vector de precios estrictamente positivo.
 - Por eso la condición de la proposición es $p \geq 0$.



MICROECONOMÍA AVANZADA

MAESTRÍA EN ECONOMÍA (UNLP) - 2019

Equilibrio general:
Modelo de
intercambio puro.
Modelo consumo-
producción.
Competencia
perfecta y
eficiencia:
teoremas del
bienestar.

EQUILIBRIO GENERAL

- El enfoque de equilibrio general tiene dos rasgos esenciales:
 1. Se estudia la economía como un sistema cerrado e interrelacionado, en el que se determinan de manera simultánea los valores de equilibrio de todas las variables de interés.
 - Esto implica que, ante una perturbación en la economía, se deben computar nuevamente los valores de equilibrio de todas las variables.
 - Diferencia con análisis de equilibrio parcial.
 2. El conjunto de variables exógenas se mantiene al mínimo:
 - Típicamente preferencias, tecnologías, número de agentes y dotaciones.
- La teoría del equilibrio general típicamente se refiere a la determinación de precios y cantidades de equilibrio en sistema de mercados perfectamente competitivos, con agentes tomadores de precio (teoría walrasiana de los mercados).

EQUILIBRIO GENERAL

- Bibliografía: MWG, cap. 15 (parte), 16 (parte).
- Veremos:
 - Dos modelos sencillos (cap. 15):
 1. Modelo de intercambio puro (Caja de Edgeworth):
 - Sin producción, enfatizando intercambio de dotaciones totales de bienes entre consumidores.
 2. Modelo con un productor y un consumidor (Robinson Crusoe):
 - Sin intercambio, enfatizando interrelaciones entre consumo y producción.
 - Modelo general (cap. 16):
 - Vinculaciones entre equilibrio competitivo y eficiencia.
 - Dos teoremas de Economía del Bienestar.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

- **Cap. 15 MWG.**
- **Suponer una economía con:**
 - Dos consumidores ($i = 1, 2$).
 - Dos bienes ($l = 1, 2$).
- **Información sobre individuo i :**
 - Canasta de consumo: $x_i = (x_{1i}, x_{2i})$
 - Conjunto de consumo: R_+^2
 - Relación débil de preferencias: $\succsim_i$
 - Dotación inicial de bienes: $\omega_i = (\omega_{1i}, \omega_{2i})$, con $\omega_{li} \geq 0$.
 - Notar diferencia entre dotación y riqueza (luego w_i).
- **Dotación total de cada bien:**
 - $\overline{\omega}_l = \omega_{l1} + \omega_{l2}$, $l = 1, 2$
 - Suponemos que $\overline{\omega}_l > 0$, $l = 1, 2$.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

- **Asignación y asignación factible:**

- Una asignación $x \in R_+^4$ es un vector de consumo para cada i :

$$x = (x_1, x_2) = ((x_{11}, x_{21}), (x_{12}, x_{22}))$$

- Dicha asignación será factible para la economía si:

$$x_{l1} + x_{l2} \leq \overline{\omega}_l \quad \text{para } l = 1, 2$$

- Notar que estamos suponiendo free disposal.
- **Aquellas asignaciones factibles que no desperdician recursos (esto es, que cumplan las condiciones de arriba como igualdad) pueden representarse en Caja de Edgeworth.**

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

- Cada punto en la caja es una asignación factible sin desperdicio:

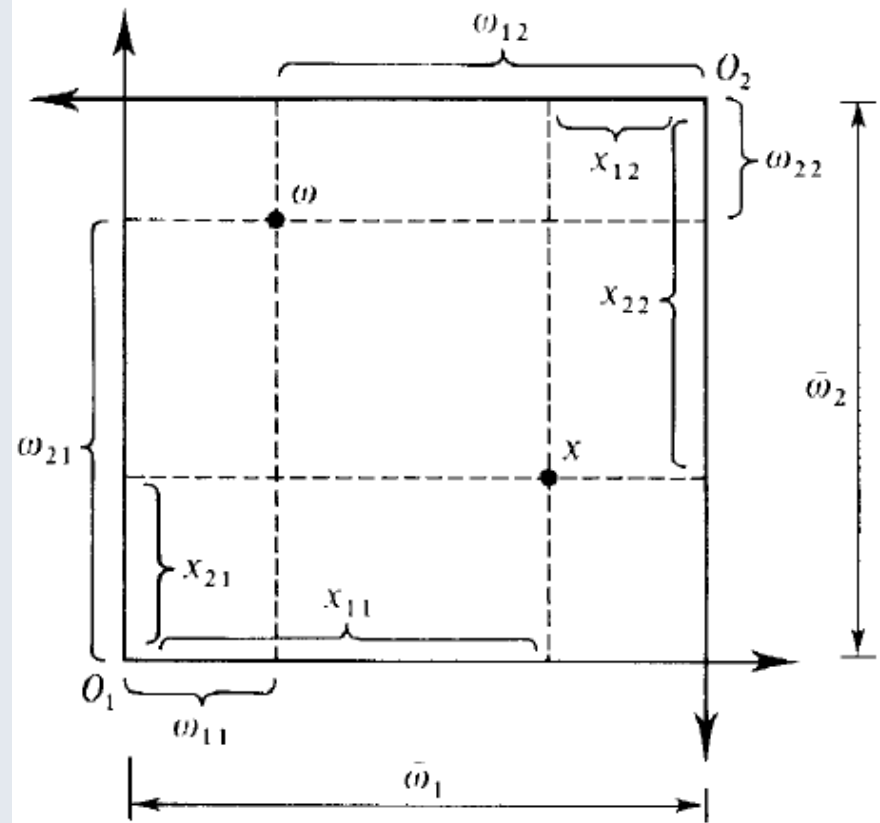
- Gráfico: asignación x y asignación de dotación ω (dotación).

- Riqueza de i : Será el valor de mercado de su dotación.

- Para cada vector de precios dado $p = (p_1, p_2)$, la riqueza de i será:

$$p \cdot \omega_i = p_1 \omega_{1i} + p_2 \omega_{2i}$$

- Notar que la riqueza depende del vector de precios p .



MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Conjunto presupuestario de i :

$$B_i(p) = \{x_i \in R_+^2 : p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i\}$$

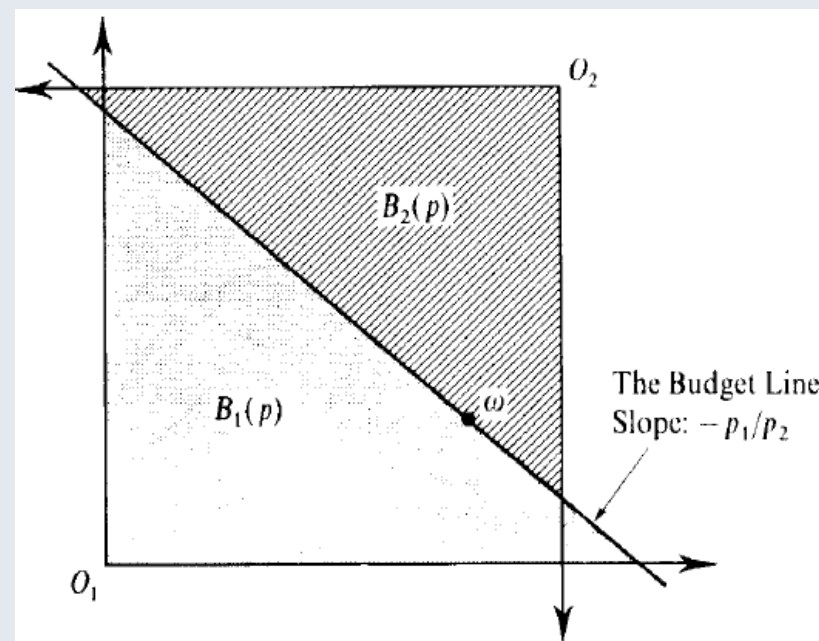
■ Línea presupuestaria para i : Pasa por su dotación, con pendiente $-(p_1/p_2)$

■ Para $i=1$: Conjunto presupuestario sobre o por debajo de línea presupuestaria.

■ Para $i=2$: Conjunto presupuestario sobre o por encima de línea presupuestaria.

■ Notar: Conjuntos presupuestarios pueden estar por fuera de la caja.

■ Diferente cuestión de si una cierta asignación es factible para la economía.

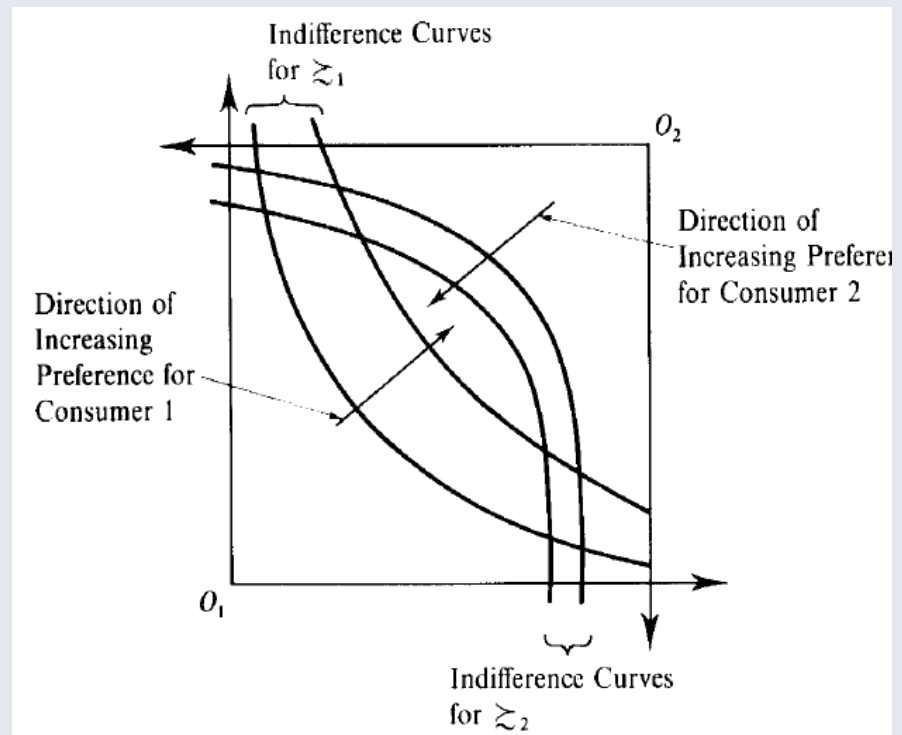


MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Preferencias en la caja:

- Suponemos $\succsim_i$ estrictamente convexas, continuas, fuertemente monótonas.
- $i=1$ aumenta utilidad hacia arriba.
- $i=2$ aumenta utilidad hacia abajo.

■ Con esto podemos determinar las demandas óptimas de cada i .



MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Demanda para $i=1$:

■ Dado p , maximiza utilidad dentro de $B_i(p)$.

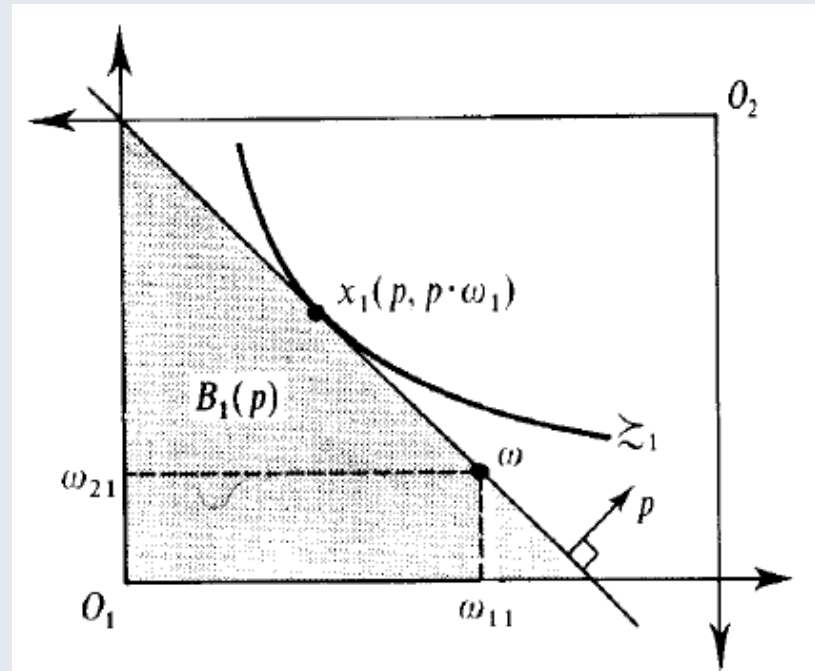
■ Vector de funciones de demanda:

$$x_1(p, p \cdot \omega_1)$$

■ Notar en gráfico: $i=1$ es demandante neto de bien 2 y oferente neto de bien 1.

■ Similarmente para $i=2$:

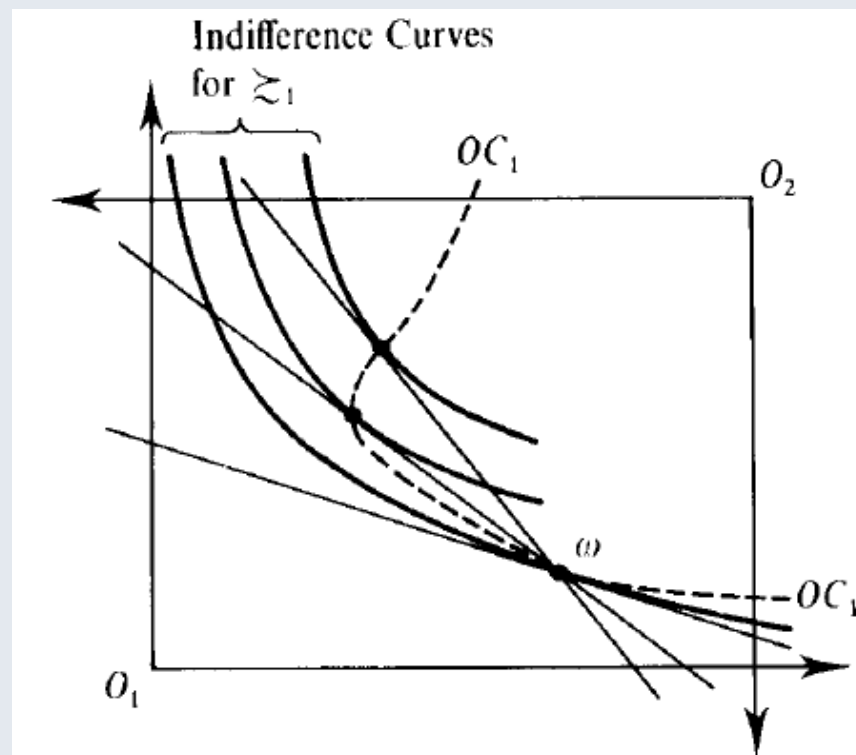
$$x_2(p, p \cdot \omega_2)$$



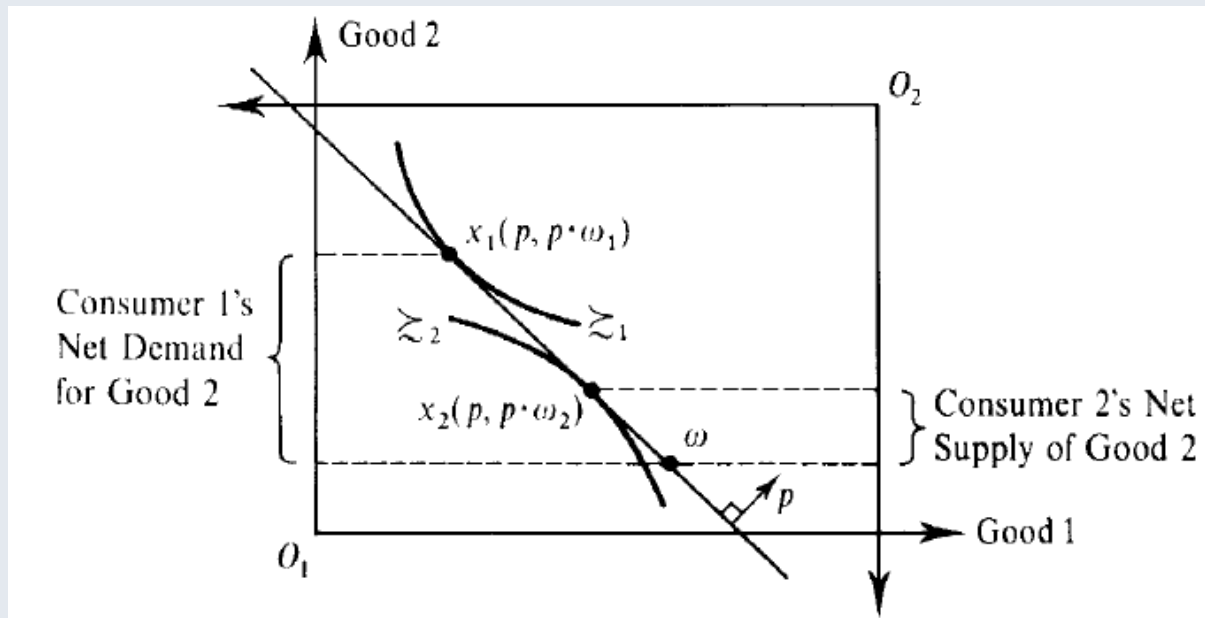
MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Curva de precio consumo para i
(OC_i : “offer curve” para i).

- Al variar p , línea presupuestaria pivotea sobre ω_i para i .
- Puntos de demanda trazan OC_i
- OC_i pasa a través de ω_i
 - A cada p , el vector ω_i es alcanzable.
- Por lo tanto, OC_i debe estar contenido en el conjunto de canastas débilmente preferidas a ω_i
- Si curvas de indiferencia son suaves, OC_i debe ser tangente a curva de indiferencia que pasa por ω_i



MODELO DE INTERCAMBIO PURO



- Gráfico: Dado p , cada i determina sus demandas:
 - Consumidor 1 es demandante neto de bien 2 (oferente neto de bien 1).
 - Consumidor 2 es oferente neto de bien 2 (demandante neto de bien 1).
 - Notar que existe un exceso de demanda (oferta) del bien 2 (1) a estos precios p .
 - Esto no puede ser un equilibrio competitivo para la economía.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

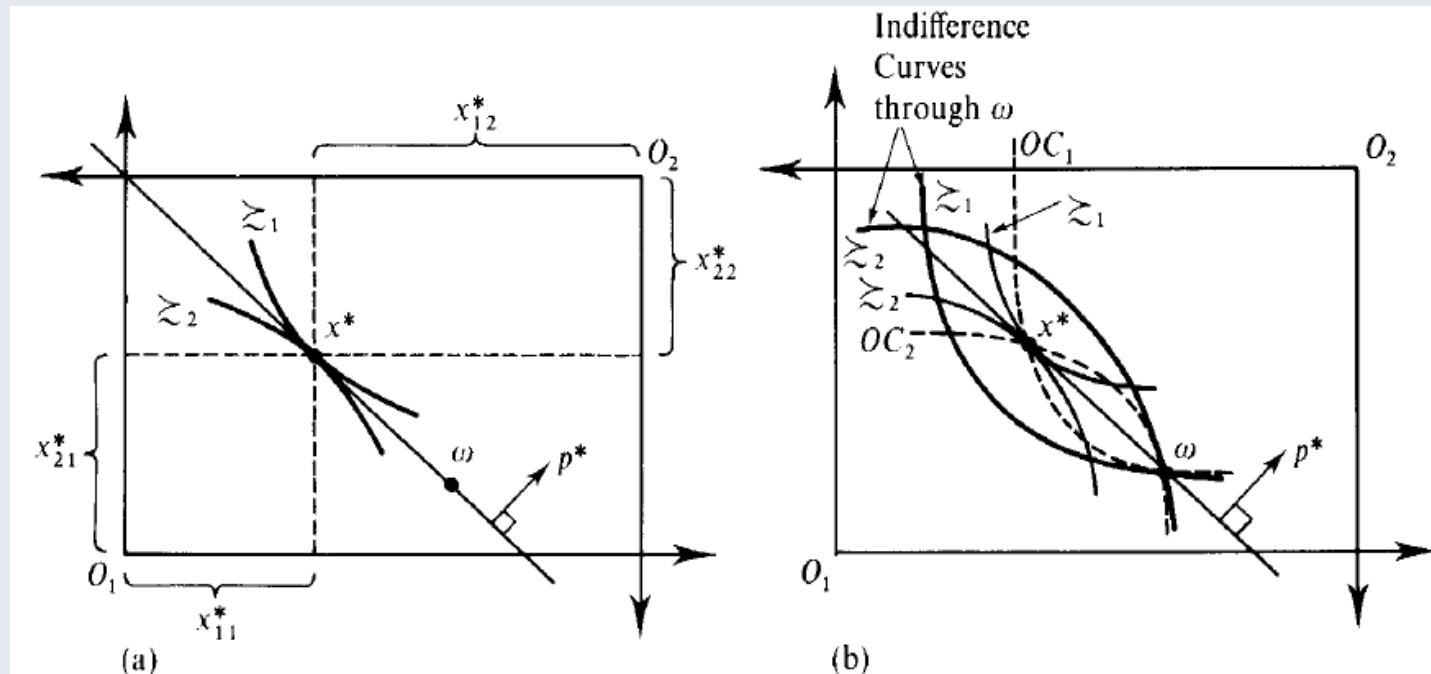
■ Definición (**Equilibrio competitivo o Walrasiano en Caja de Edgeworth**):

- Un equilibrio competitivo (EC) en una economía de Caja de Edgeworth es un vector de precios p^* y una asignación $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ en la caja, tal que para $i=1,2$:

$$x_i^* \succsim_i x_i', \quad \forall x_i' \in B_i(p^*)$$

- **Notar:** “en la caja” implica que la asignación tiene que ser factible y no desperdiciar recursos.
- **Definición implica que a los precios de equilibrio:**
 - Ambos consumidores optimizan.
 - No hay excesos de demanda y oferta de ningún bien.
 - O, puesto de otro modo, excesos de demanda y oferta neta para ambos individuos se compensan.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO



- Gráfico (a): EC es x^* y p^* (excesos de demanda y oferta se corresponden).
- Gráfico (b): Las OC_1 y OC_2 se cruzan en el EC.
 - Notar que acá el cruce de OCs en ω no es un EC, pero podría darse.

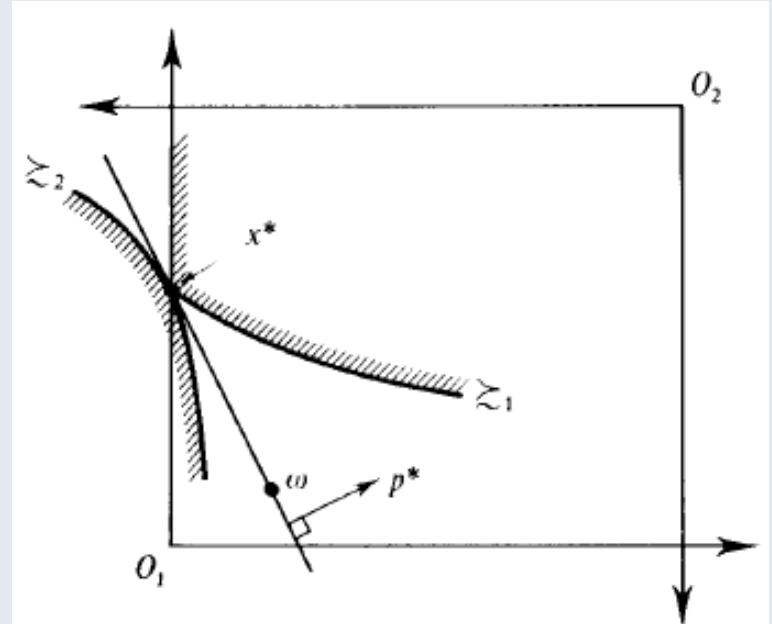
MODELO DE INTERCAMBIO PURO

- **Caso especial** (gráfico):

- EC puede ocurrir en uno de los lados de la caja.

- **Notar:** demandas individuales son homogéneas de grado 0 en precios, por lo que si p^* es un vector de precios de EC, αp^* (para cualquier $\alpha > 0$) también lo será.

- Esto implica que solo se determinan precios relativos (p_1^*/p_2^*) en equilibrio.
- Puede normalizarse uno de los precios (bien numerario) en 1.



MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Caso con múltiples EC:

- Funciones de utilidad cuasi-lineales pero respecto a distintos numerarios:

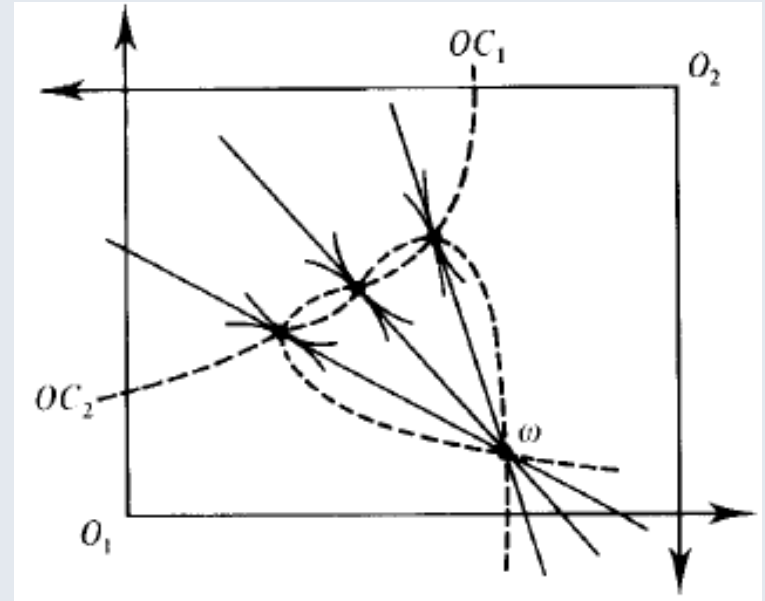
$$U_1 = x_{11} - \frac{1}{8}x_{21}^{-8}$$

$$U_2 = x_{22} - \frac{1}{8}x_{12}^{-8}$$

- Las dotaciones son:

$$\omega_1 = (2, r) \text{ y } \omega_2 = (r, 2)$$

$$\text{con } r = 2^{8/9} - 2^{1/9} > 0$$



- Gráfico: 3 equilibrios competitivos en los cruces entre curvas OC.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Casos sin EC:

a) Dotación en el borde:

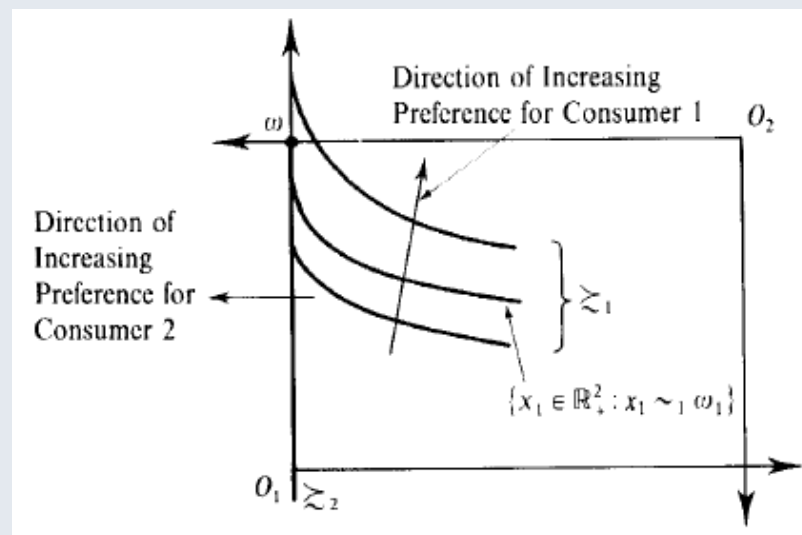
- $i=2$ con dotación $\omega_2 = (\overline{\omega}_1, 0)$ y desea solamente el bien 1 (notar curvas de indiferencia verticales).

- $i=1$ con dotación $\omega_1 = (0, \overline{\omega}_2)$ y con curva de indiferencia que pasa por ω_1 con pendiente $= \infty$ en ese punto.

- Notar que en ese punto $i=1$ preferiría más del bien 1.

- En este caso, no hay vector de precios tal que las demandas de ambos consumidores sean compatibles.

- Para todo $p_2/p_1 > 0$: Exceso de demanda de bien 1 ($i=2$ se queda en su dotación e $i=1$ desea consumir algo más del bien 1 que en su dotación).



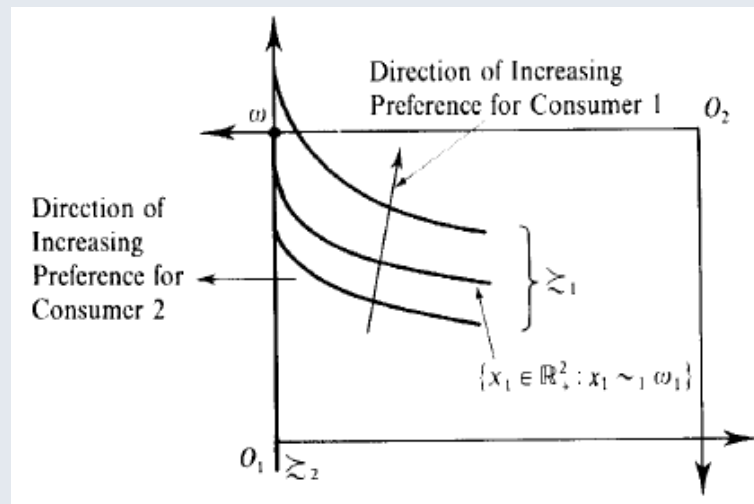
MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Casos sin EC:

a) (cont.) Dotación en el borde:

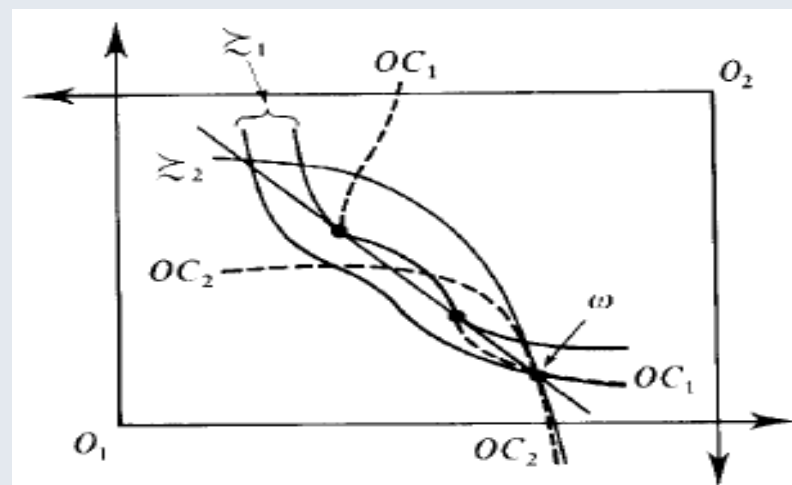
- Para $p_2/p_1=0$: Exceso de demanda de bien 2 ($i=1$ tiene demanda infinita de ese bien).

- Notar que en este ejemplo se viola preferencias fuertemente monótonas para $i=2$.



b) No convexidad en preferencias:

- Preferencias de $i=1$ no convexas.
- OC_1 es discontinua, por lo que las curvas OC no se cruzan.



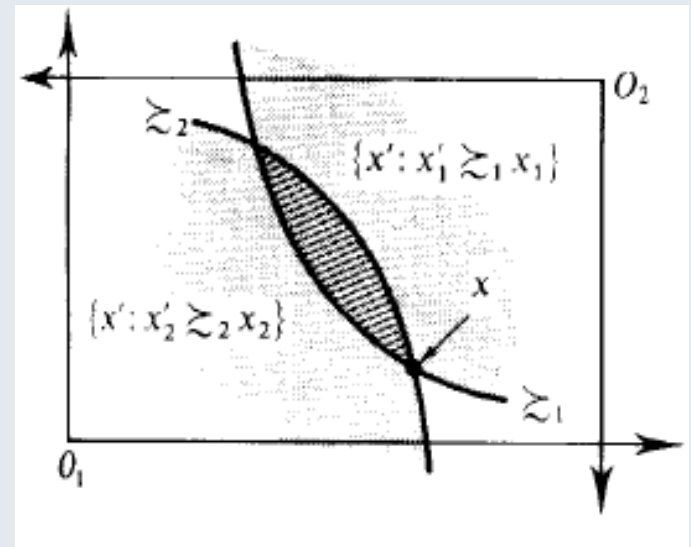
MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:

- Idea de asignación económica eficiente en economía de caja de Edgeworth.
- Definición (**Asignación Pareto óptima en Caja de Edgeworth**): Una asignación x en la Caja de Edgeworth es Pareto Óptima si no existe otra asignación x' en la caja con $x_i' \geq_i x_i$ para $i = 1, 2$ y $x_i' >_i x_i$ para algún i .

■ Gráfico: Ejemplo de **asignación no P.O.**

- Cualquier punto en área sombreada genera mejora de Pareto respecto de x .
 - Aumento en la utilidad de al menos un individuo sin empeorar al otro.
- x no es Pareto óptimo.

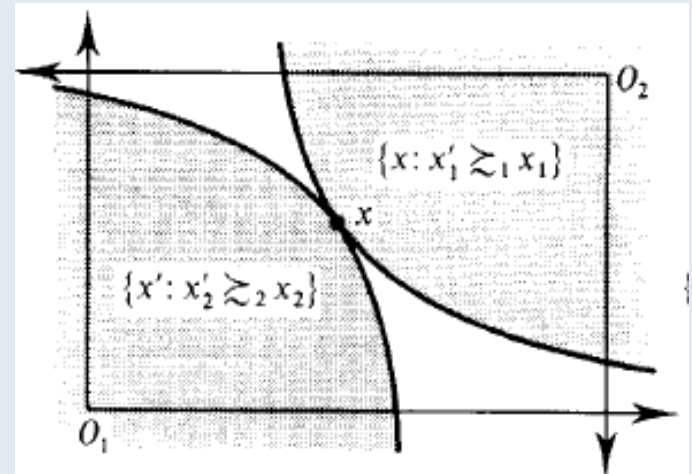


MODELO DE INTERCAMBIO PURO

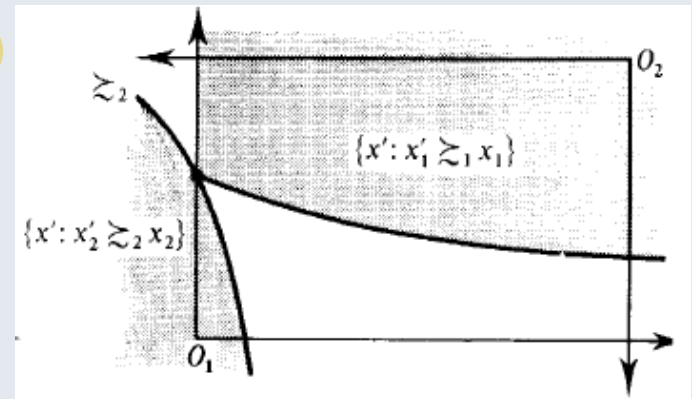
■ Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:

■ Gráfico superior: **Asignación P.O.**

- Intersección de canastas débilmente preferidas a las correspondientes a asignación x consiste solo en punto x .
- A partir de x , no es posible mejorar a algún individuo sin a la vez empeorar a algún otro.
- x es Pareto óptimo.



■ Gráfico inferior: **Asignación P.O. sin tangencia.**



MODELO DE INTERCAMBIO PURO

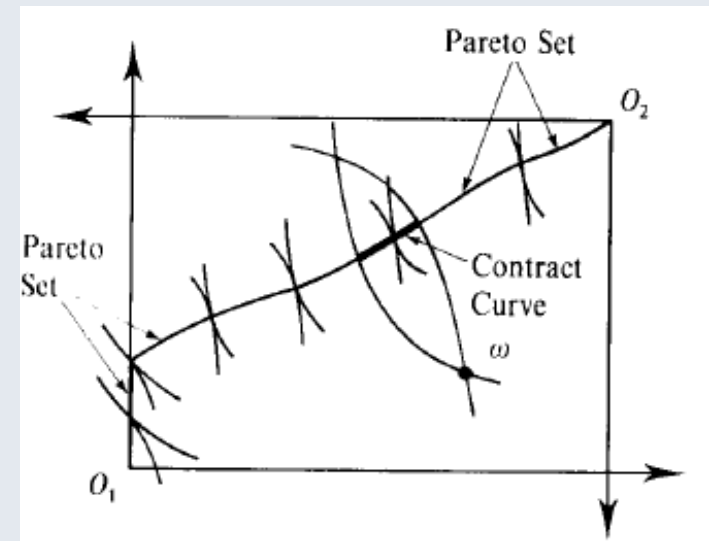
■ Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:

■ Conjunto de Pareto:

- Conjunto de todas las asignaciones Pareto Óptimas.

■ Curva de contrato:

- Sub-conjunto del Conjunto de Pareto.
- Aquellos puntos P.O. tales que ambos individuos estén al menos tan bien como en su punto de dotación (ver gráfico).



■ Veamos ahora los Teoremas del bienestar en esta economía de intercambio:

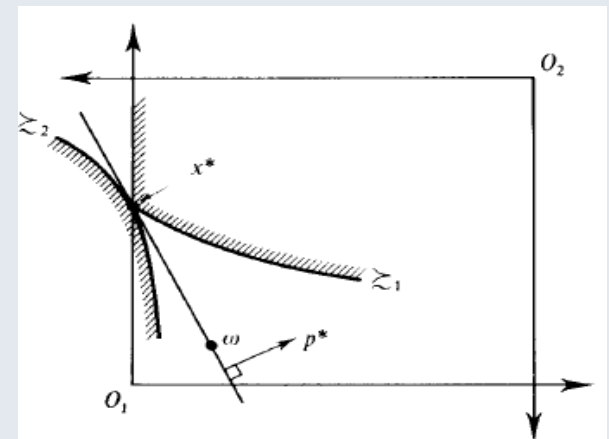
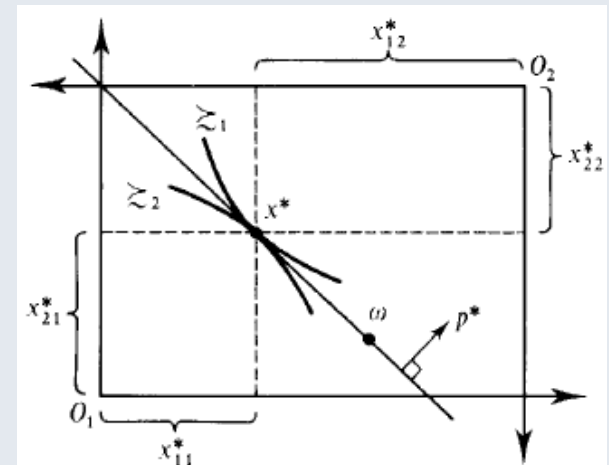
- Vinculación entre el resultado surgido del equilibrio competitivo y la eficiencia en la asignación de los recursos.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:

■ **Primer Teorema del Bienestar:**

- **Cualquier asignación x^* correspondiente a un equilibrio competitivo pertenece necesariamente al conjunto de Pareto.**
- Notar que por definición de EC, la línea presupuestaria correspondiente al EC (precios p^*) separa a los dos conjuntos “tan buenos como” la asignación de equilibrio (x^*).
 - Unico punto en común es x^* .
- Por lo tanto, en cada asignación de EC, no existe otra asignación factible tal que beneficie a un i sin empeorar al otro.
- Ver ambos gráficos.
- Notar: Asignación de EC también debe estar sobre curva de contrato.



MODELO DE INTERCAMBIO PURO

- **Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:**
 - Dado que el Primer Teorema expresa que el EC asigna los recursos de modo eficiente, la única posible justificación para la intervención del gobierno parecería ser por motivos distributivos.
 - Luego veremos más sobre lo que hay detrás del cumplimiento del Primer Teorema.
 - Fallas de mercado.
- **El Segundo Teorema del Bienestar ofrece un resultado “a la inversa”:**
 - Bajo convexidad, un planificador puede alcanzar cualquier asignación P.O. mediante redistribuciones (transferencias) de riqueza en suma fija y dejando operar a los mercados libremente.
- **Antes de enunciar el Teorema definamos un concepto más amplio de equilibrio:**
 - Equilibrio competitivo con transferencias.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:

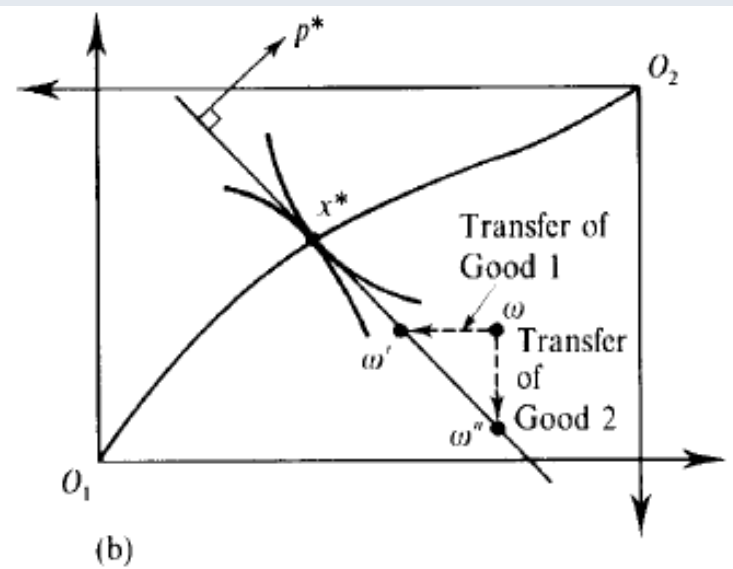
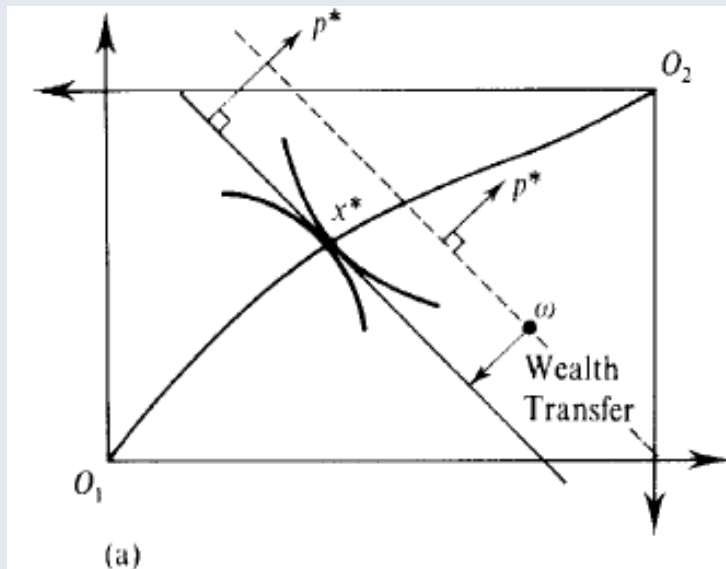
- Definición (**Equilibrio competitivo con transferencias**): Una asignación x^* en la Caja de Edgeworth es implementable como un equilibrio con transferencias, si existe un vector de precios p^* y transferencias de riqueza T_1 y T_2 que satisfagan $T_1 + T_2 = 0$, tal que para cada i se tiene:

$$x_i^* \succsim_i x_i' \quad \forall x_i' \in R_+^2 \quad \text{tal que} \quad p^* \cdot x_i' \leq p^* \cdot \omega_i + T_i$$

- Con esta definición de equilibrio con transferencias podemos enunciar el Segundo Teorema.
- **Segundo Teorema del Bienestar:** Si las preferencias de los dos consumidores en la Caja de Edgeworth son continuas, convexas y fuertemente monótonas, entonces cualquier asignación Pareto óptima será implementable como un equilibrio con transferencias.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

- Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:
 - Segundo Teorema del Bienestar:



- Ambos gráficos: x^* es la asignación P.O. deseada.
- Gráfico (a): Con transferencias de riqueza.
- Gráfico (b): Con transferencias de dotaciones.

MODELO DE INTERCAMBIO PURO

■ Propiedades de bienestar del equilibrio competitivo:

■ **Falla del Segundo Teorema del Bienestar:**

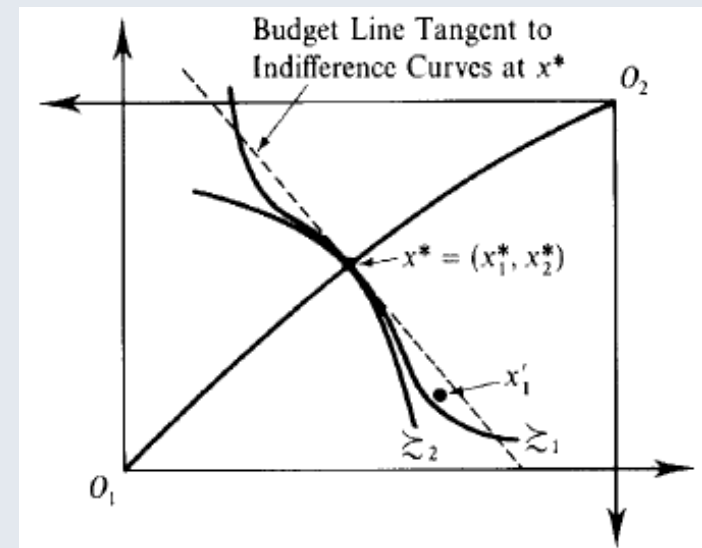
- Caso sin convexidad de preferencias.

- Gráfico:

- $i=1$ con preferencias no convexas.

- x^* es P.O. pero no es implementable como un EC bajo ningún vector de precios p .

- Línea punteada: $i=2$ con óptimo en x^* , pero $i=1$ preferiría, por ejemplo, x_1'



- **Limitaciones del Segundo Teorema:** Luego veremos.

ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

- El modelo introduce la actividad de producción en la economía para investigar la interacción entre las actividades de consumo y producción.
- Dos agentes tomadores de precios y dos bienes (uno de ellos con una dotación asociada).
 - Economía tipo Robinson Crusoe.
- Objetivo: Comparar el equilibrio competitivo de esta economía simple con el óptimo social.
 - Teoremas del bienestar aplicados al modelo.
- Consumidor:
 - Preferencias continuas, convexas y fuertemente monótonas sobre ocio (x_1) y un bien de consumo (x_2).
 - Cuenta con una dotación de tiempo ($\bar{L}$), que puede asignar entre el ocio y sus horas trabajadas:
 - Así, $\bar{L} = x_1 + \text{trabajo}$

ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

■ Firma:

- Contrata trabajo para producir bien de consumo en cantidad q .
- Tecnología de producción representada por la función de producción $f(z)$, donde z es el uso del factor trabajo.
- Se supone que la función de producción es estrictamente cóncava.
 - Así, $q = f(z)$
- Contrata al consumidor para producir el bien, comprando parte de su tiempo.

■ Equilibrio competitivo en esta economía:

- **Problema de la firma** consiste en elegir la cantidad de trabajo y el nivel de producto para maximizar beneficios a precios dados (w y p).
- Así:

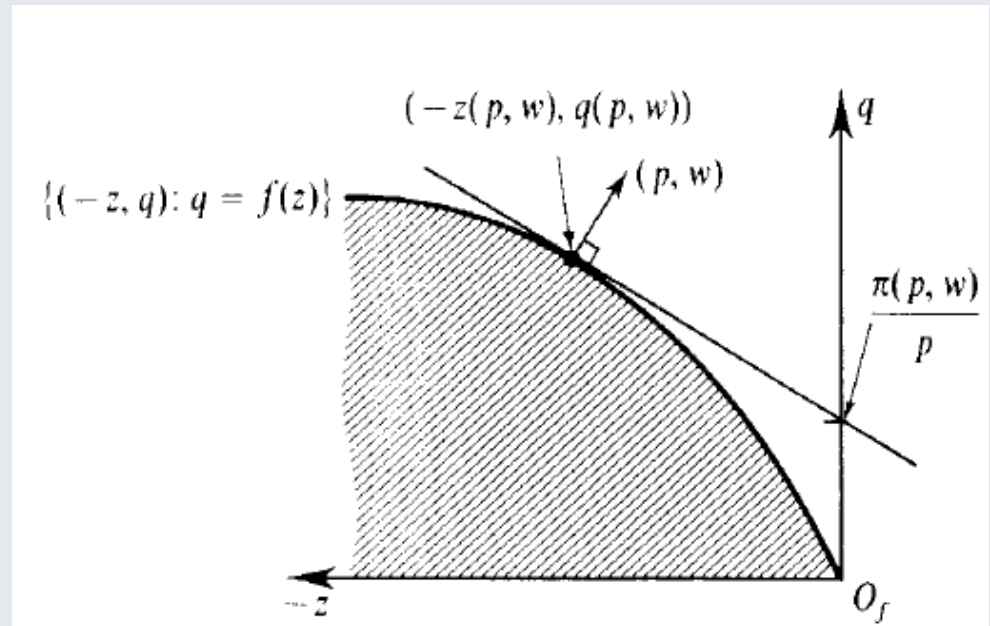
$$\text{Max}_{z \geq 0} \quad pf(z) - wz$$

ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

■ Equilibrio competitivo:

■ (cont.) Problema de la firma:

- De allí surgen la demanda de trabajo $z(p, w)$, la oferta del producto $q(p, w)$ y la función de beneficios $\pi(p, w)$.
- Ver gráfico, expresado como forma general (conjunto de producción y vectores input-output).
- Encontrar línea de iso-beneficios más alta sujeto al conjunto de producción.



ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

■ Equilibrio competitivo:

■ Problema del consumidor:

- El único individuo en esta economía será el dueño de la firma, por lo que su ingreso se compone de su renta como trabajador de la firma y de los beneficios que esta obtenga.
- Suponiendo que las preferencias son representadas por la función de utilidad $u(x_1, x_2)$, su problema de maximización será (tomando precios dados):

$$\text{Max}_{(x_1, x_2)} u(x_1, x_2) \quad \text{s. a.} \quad px_2 \leq w(\bar{L} - x_1) + \pi(p, w)$$

- Observar que los beneficios en la restricción presupuestaria son los de valor máximo del problema anterior.
- Del la solución del problema surge el vector de demandas $(x_1(p, w), x_2(p, w))$
 - Ver figura siguiente.

ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

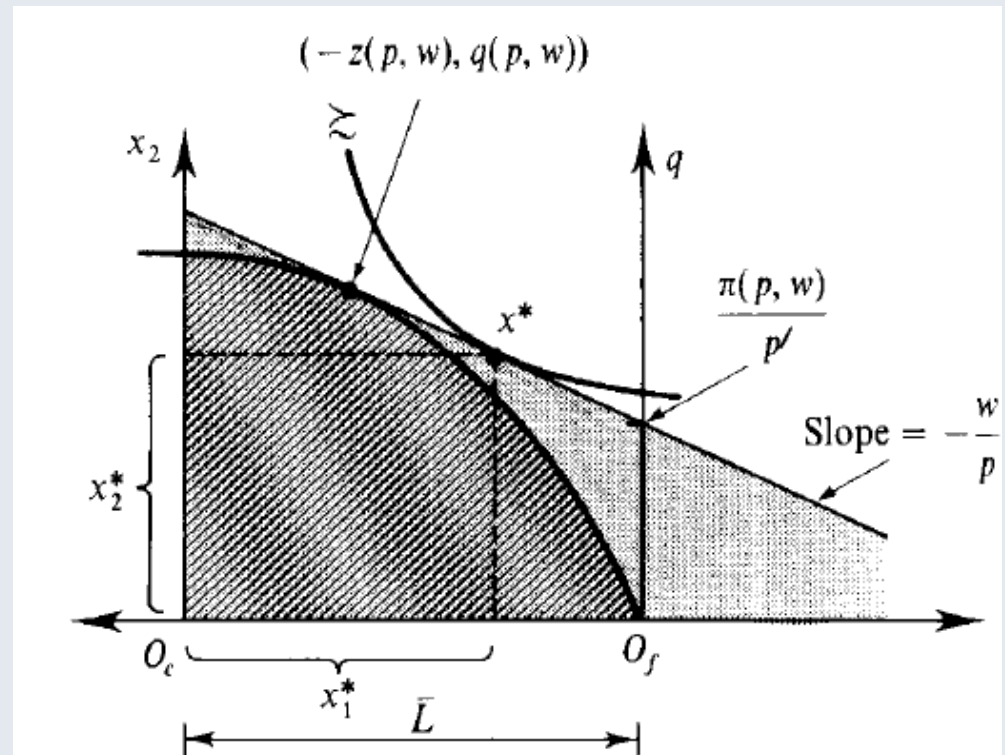
■ Equilibrio competitivo:

■ Problema del consumidor:

- Línea presupuestaria es la línea de iso-beneficios asociada al problema de la firma.

- Notar que en x^* el consumidor optimiza, pero no es un EC.

- Exceso de oferta de producto.
- Exceso de demanda de trabajo.



ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

■ Equilibrio competitivo:

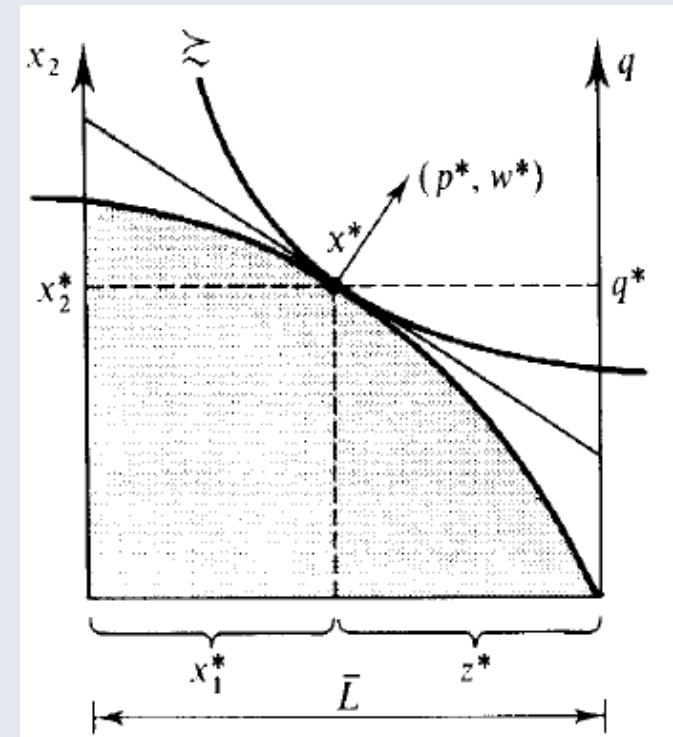
- En el equilibrio competitivo de esta economía, el vector de precios (p^*, w^*) será el que equilibre ambos mercados. Esto es:

$$x_2(p^*, w^*) = q(p^*, w^*) \quad (\text{producto})$$

$$z(p^*, w^*) = \bar{L} - x_1(p^*, w^*) \quad (\text{trabajo})$$

■ Gráfico:

- En x^* , firma y consumidor optimizando.
- Mercados de producto y de trabajo en equilibrio.
- Notar conexión con los Teoremas del Bienestar.



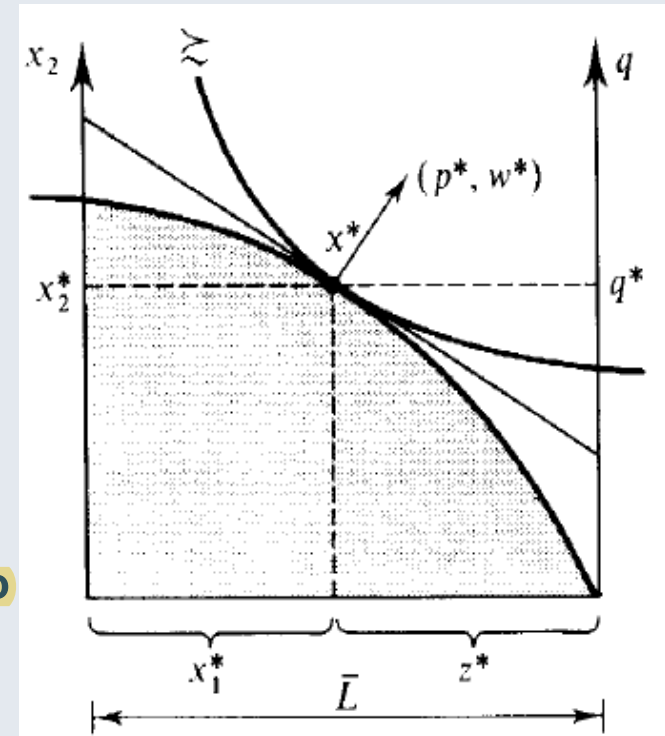
ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR

■ Eficiencia:

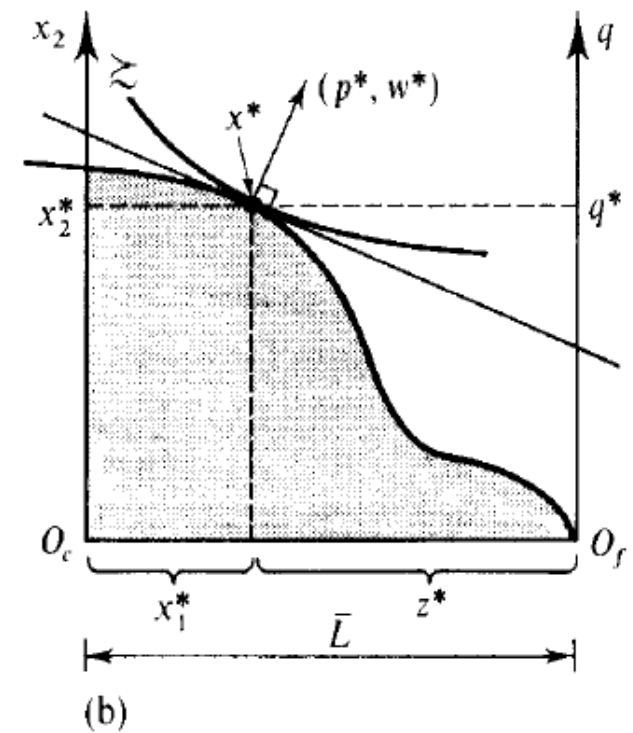
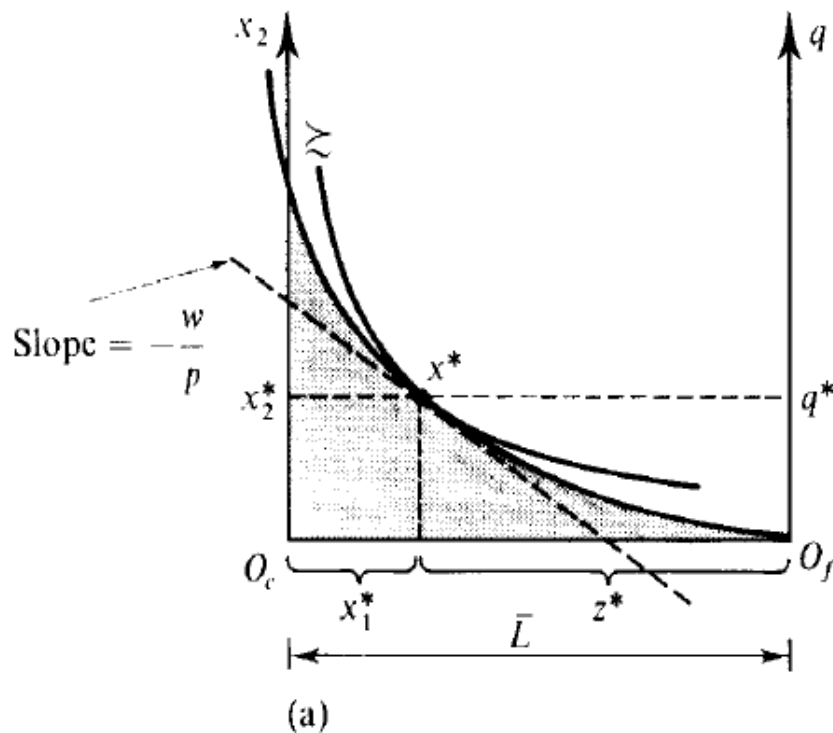
- En esta economía, la asignación eficiente se reduce a maximizar la utilidad del individuo sujeto a la restricción tecnológica y a factibilidad.
- Dado el supuesto de convexidad en preferencias y tecnología, el punto x^* es el único P.O. de esta economía.

■ Esto implica el cumplimiento de los dos Teoremas del bienestar:

Bajo convexidad, cualquier asignación de equilibrio competitivo será P.O. y dicha asignación P.O. puede implementarse como un equilibrio competitivo.



ECONOMÍA CON UN PRODUCTOR Y UN CONSUMIDOR



- Gráfico (a): Importancia de convexidad para Segundo Teorema.
- Gráfico (b): Convexidad no es necesaria para Primer Teorema.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- **Capítulo 16 MWG.**
- **Estudio general de economías con agentes tomadores de precios.**
- **Modelo con L bienes en donde firmas y consumidores interactúan a través del sistema de mercado.**
- **Equilibrio competitivo y propiedades del Bienestar (Teoremas).**
- **Modelo:**
 - **Economía:** I consumidores, J firmas y L bienes.
 - **Consumidores:** Cada i ($i = 1, \dots, I$) se caracteriza por un conjunto de consumo X_i y una relación de preferencias $\succsim_i$.
 - Se supone preferencias racionales (completas y transitivas).
 - **Firmas:** Cada firma j ($j = 1, \dots, J$) se caracteriza por un conjunto de producción Y_j .
 - Se supone conjuntos de producción no vacíos y cerrados.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ (cont.) Modelo:

- **Dotaciones iniciales de la economía:** $\bar{\omega} = (\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_L)$.
- **Información básica de la economía:**

$$E = \left(\{(X_i, \succsim_i)\}_{i=1}^I, \{Y_j\}_{j=1}^J, \bar{\omega} \right)$$

- **Definición (asignación):** Una asignación $(x, y) = (x_1, \dots, x_I, y_1, \dots, y_J)$ es una especificación de un vector de consumo $x_i \in X_i$ para cada $i = 1, \dots, I$ y un vector de producción $y_j \in Y_j$ para cada $j = 1, \dots, J$.
- **Definición (asignación factible):** La asignación (x, y) es factible si $\sum_i x_{li} = \bar{\omega}_l + \sum_j y_{lj}$ para cada $l = 1, \dots, L$.
O, vectorialmente, (x, y) es factible si: $\sum_i x_i = \bar{\omega} + \sum_j y_j$.
- Sea A el conjunto de todas las asignaciones factibles para la economía.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ (cont.) Modelo:

- **Definición (asignación Pareto óptima):** Una asignación $(x, y) \in A$ es Pareto óptima si no existe otra asignación $(x', y') \in A$ que la Pareto domine; es decir si no hay otra asignación (x', y') factible tal que $x_i' \geq_i x_i$ para todo i y $x_i' >_i x_i$ para algún i .
 - Asignaciones P.O.: No se preocupa por cuestiones distributivas.
- Suponemos que el conjunto A es no vacío, cerrado y acotado, y que existe alguna asignación P.O.
 - Ver apéndice al Cap. 16 para discusión de las condiciones de la economía para que esto ocurra.
- Ahora veremos la definición de una **Economía de Propiedad Privada** y el concepto de equilibrio asociado (**Equilibrio Walrasiano o competitivo**).
- Luego generalizamos la definición de la Economía, en base a una definición más amplia del reparto de la riqueza agregada.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Economía de propiedad privada (EPP):

- Economía en la que los agentes (consumidores y firmas) eligen lo mejor para ellos comerciando bienes a precios dados.
- La riqueza de los individuos (consumidores) se deriva de:
 - Dotaciones de bienes.
 - Participaciones en los beneficios de las firmas, de las cuales son propietarios.
 - Así:
 - $\omega_i \in R^L$: *vector de dotaciones individuales para i .*
 - $\theta_{ij} \in [0,1]$: *participación del individuo i en beneficios de firma j .*
 - Con $\bar{\omega} = \sum_i \omega_i$ y $\sum_i \theta_{ij} = 1$ ($j = 1, \dots, J$).
- La información básica de la economía (preferencias, tecnología y reparto de los recursos) de una EPP se puede resumir como:

$$EPP = \left(\{(X_i, \succsim_i)\}_{i=1}^I, \{Y_j\}_{j=1}^J, \{(\omega_i, \theta_{i1}, \dots, \theta_{iJ})\}_{i=1}^I \right) \quad (*)$$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Economía de propiedad privada (EPP):

■ El concepto de equilibrio con agentes tomadores de precios correspondiente a una EPP se denomina **Equilibrio Walrasiano o Competitivo (EC)**.

■ **Definición (Equilibrio competitivo):** Dada una economía de propiedad privada especificada por (*), la asignación (x^*, y^*) y el vector de precios $p = (p_1, \dots, p_L)$ constituyen un equilibrio competitivo (o walrasiano) si:

i. Para cada firma j , y_j^* maximiza beneficios en Y_j ; esto es:

$$p \cdot y_j \leq p \cdot y_j^* \quad \forall y_j \in Y_j$$

ii. Para cada consumidor i , x_i^* es el máximo para $\succsim_i$ en el conjunto presupuestario:

$$\{x_i \in X_i : p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i + \sum_j \theta_{ij} p \cdot y_j^*\}$$

iii. $\sum_i x_i^* = \bar{\omega} + \sum_j y_j^*$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- Economía de propiedad privada (EPP):
 - Notar que:
 - Condición (i) y (ii) representan agentes optimizando a los precios p de equilibrio.
 - Condición (iii) exigen que las cantidades elegidas por los agentes optimizadores a esos precios satisfagan $O=D$ para cada bien.
- Pero este concepto de equilibrio con agentes tomadores de precios es un caso particular de otro en el que el reparto de la riqueza de la economía puede pensarse de manera más general que en el de una economía de propiedad privada.
 - Equilibrio de precios con transferencias (EPT).

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Equilibrio de precios con transferencias (EPT):

- Volvamos a la especificación inicial de la economía (anterior a la de propiedad privada):

$$E = \left(\{(X_i, \succsim_i)\}_{i=1}^I, \{Y_j\}_{j=1}^J, \bar{\omega} \right)$$

- Dado que el objetivo último del análisis es el de ligar economías con agentes tomadores de precios con el concepto de eficiencia (P.O.), es posible imaginar un planificador central capaz de instrumentar cualquier patrón de redistribuciones de riqueza en suma fija a partir de la riqueza agregada de la economía.
- El concepto de equilibrio competitivo asociado a esta idea es el de Equilibrio de precios con transferencias (EPT).

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Equilibrio de precios con transferencias (EPT):

■ **Definición (EPT):** Dada una economía especificada por E , la asignación (x^*, y^*) y el vector de precios $p = (p_1, \dots, p_L)$ constituyen un **EPT** si existe una distribución de niveles de riqueza $(w_1, \dots, w_I)$ con $\sum_i w_i = p \cdot \bar{\omega} + \sum_j p \cdot y_j^*$ tal que:

i. Para cada firma j , y_j^* maximiza beneficios en Y_j ; esto es:

$$p \cdot y_j \leq p \cdot y_j^* \quad \forall y_j \in Y_j$$

ii. Para cada consumidor i , x_i^* es el máximo para $\succsim_i$ en el conjunto presupuestario:

$$\{x_i \in X_i : p \cdot x_i \leq w_i\}$$

iii. $\sum_i x_i^* = \bar{\omega} + \sum_j y_j^*$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Equilibrio de precios con transferencias:

- Notar que la única diferencia respecto del concepto de Equilibrio walrasiano tradicional está en el lado derecho de las restricciones presupuestarias.
 - Esto obedece a que la riqueza de i viene determinada por el reparto particular de riqueza instrumentada por el planificador central.
- El concepto de EPT requiere solo que exista alguna distribución de riqueza tal que (x^*, y^*) y p constituyan un equilibrio.
- Notar entonces que el concepto de equilibrio walrasiano es un caso especial del EPT, en el que la riqueza de i es:

$$w_i = p \cdot \omega_i + \sum_j \theta_{ij} p \cdot y_j^*$$

- Es decir, en el equilibrio walrasiano el planificador central no redistribuye la riqueza sino que “acepta” la proveniente de la economía de propiedad privada.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- El primer teorema del bienestar:
 - Establece condiciones bajo las cuales cualquier EPT (y en particular, cualquier equilibrio walrasiano) es eficiente o Pareto óptimo.
 - Provee una “confirmación” de la idea de la mano invisible para economías competitivas.
 - Para establecer el Teorema, se precisa solamente un supuesto adicional sobre las preferencias:
 - Se supone no saciedad local de preferencias para todos los consumidores (NSL).
 - **Proposición (Primer Teorema del Bienestar):** Si las preferencias satisfacen NSL y si (x^*, y^*, p) es un EPT, entonces la asignación (x^*, y^*) es Pareto óptima (en particular, cualquier asignación de equilibrio walrasiano es Pareto óptima).

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- **El primer teorema del bienestar:**

- **Demostración del Teorema:** La demostración es por contradicción. Antes de negar, supongamos que la distribución de niveles de riqueza asociada al EPT (x^*, y^*, p) es $(w_1, \dots, w_I)$, recordando que se debe satisfacer:

$$\sum_i w_i = p \cdot \bar{w} + \sum_j p \cdot y_j^* \quad (*)$$

- Notar que la parte (ii) de la definición de EPT implica que:

$$\text{Si } x_i \succ_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i > w_i \quad (1)$$

- Por otro lado, NSL implica, dado (1) que:

$$\text{Si } x_i \succsim_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i \geq w_i \quad (2)$$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- (cont.) Demostración del Teorema: Ahora supongamos que la asignación (x^*, y^*) no es P.O. Esto implica que existe otra asignación factible (x, y) que la Pareto domina. Es decir, $x_i \succsim_i x_i^*$ para todo i y $x_i \succ_i x_i^*$ para algún i .

- Por (2) sabemos entonces que: $p \cdot x_i \geq w_i \quad \forall i$.
- Por (1) sabemos entonces que: $p \cdot x_i > w_i \quad \text{para algún } i$.

- Por lo tanto: $\sum_i p \cdot x_i > \sum_i w_i = p \cdot \bar{w} + \sum_j p \cdot y_j^* \quad (3)$

donde la última igualdad viene de (*).

- Dado que y_j^* maximiza beneficios para j a precios p , tenemos que:

$$p \cdot \bar{w} + \sum_j p \cdot y_j^* \geq p \cdot \bar{w} + \sum_j p \cdot y_j$$

Por lo que, utilizando (3):

$$\sum_i p \cdot x_i > p \cdot \bar{w} + \sum_j p \cdot y_j \quad (4)$$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ (cont.) Demostración del Teorema:

$$\sum_i p \cdot x_i > p \cdot \bar{\omega} + \sum_j p \cdot y_j \quad (4)$$

- Esto implica que (x, y) no puede ser factible. Notar que (x, y) es factible si:

$$\sum_i x_i = \bar{\omega} + \sum_j y_j$$

Pero esto equivale a:

$$\sum_i p \cdot x_i = p \cdot \bar{\omega} + \sum_j p \cdot y_j$$

Lo que contradice (4).

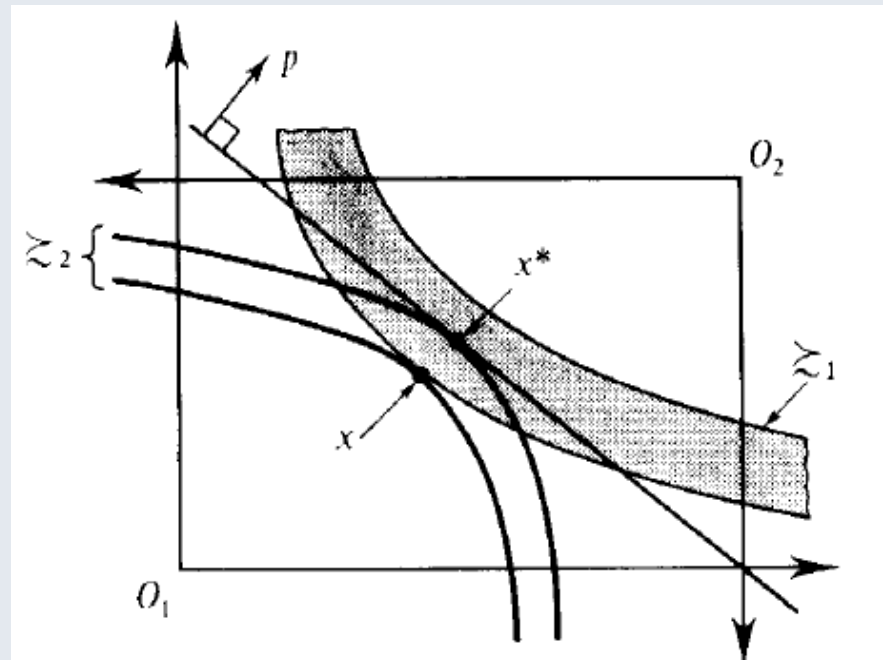
- Entonces (x, y) debe ser Pareto óptimo ■

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ El primer teorema del bienestar:

■ Importancia del supuesto de no saciedad.

- Gráfico: Preferencias de $i=1$ no satisfacen NSL.
- x^* es un EPT a precios p , pero no es P.O.
- $i=1$ es indiferente entre x^* y x , pero $i=2$ prefiere x a x^* .
- x es Pareto superior a x^* .



EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ El primer teorema del bienestar:

■ Comentarios:

1. Resultado muy importante, pero basado en supuestos fuertes:
 - Mercados competitivos: Agentes tomadores de precios.
 - Ausencia de externalidades (o bienes públicos).
 - No hay problemas de información.
- Violación de cualquiera de estos supuestos implica que el Teorema no se cumple.
 - Equilibrio competitivo no asignará los recursos eficientemente.
2. El teorema no dice nada respecto de la deseabilidad de la asignación de equilibrio desde el punto de vista distributivo.

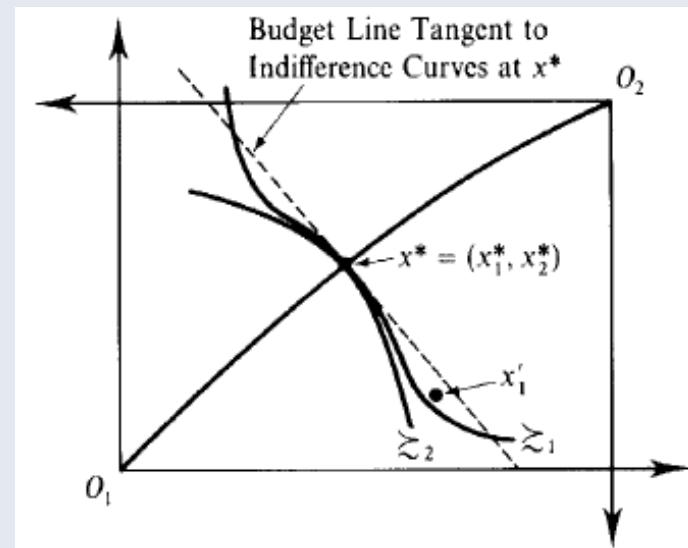
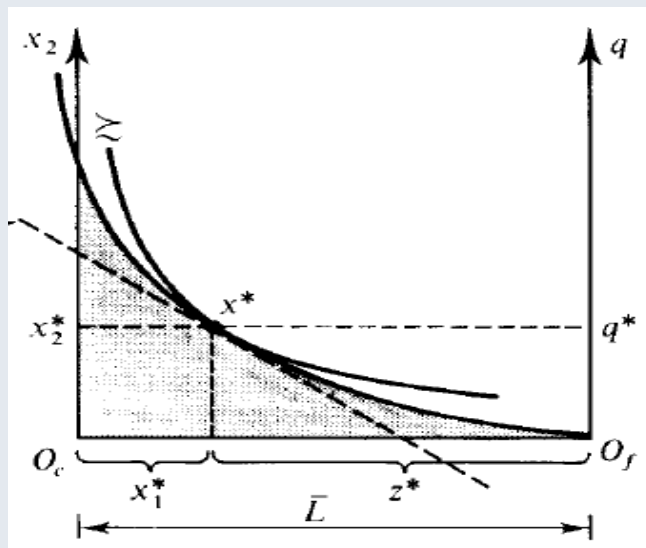
EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- **El segundo teorema del bienestar:**
 - **Brinda condiciones bajo las cuales una asignación Pareto óptima puede ser implementada como un equilibrio de precios con transferencias (EPT).**
 - **Es una suerte de inversa del Primer Teorema:**
 - Bajo sus supuestos, podemos encontrar cualquier P.O. como una solución de equilibrio de mercado, si se utiliza un esquema apropiado de distribución de riqueza en suma fija.
- **El teorema es, sin embargo, más delicado que el anterior.**
 - **Requiere más supuestos:**
 1. Convexidad.
 2. Supuestos especiales para evitar problemas más específicos.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ El segundo teorema del bienestar:

1. No convexidades.



■ Recordar gráficos en modelos simples anteriores:

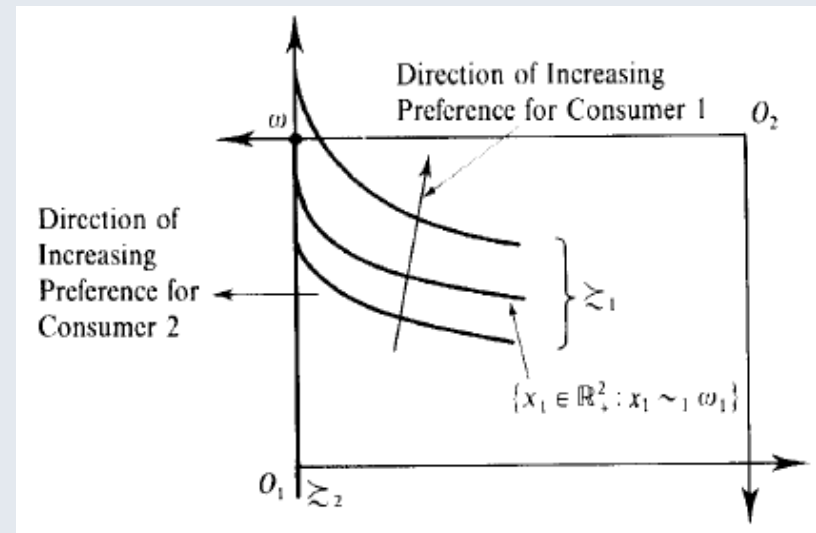
- No convexidades en tecnología (izquierda) o preferencias (derecha).
- Asignaciones P.O. no implementables como equilibrio competitivo.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ El segundo teorema del bienestar:

2. Problemas más específicos:

- Recordar este ejemplo (dotación en el borde).
- Preferencias son convexas.
- Asignación (ω_1, ω_2) es Pareto óptima.
- Pero no puede ser implementada como un EPT.



- $i=2$: ω_2 es demanda óptima para cualquier vector de precios $p \geq 0$ y riqueza $w_2 = p \cdot \omega_2$.
- $i=1$: ω_1 no es demanda óptima para ningún $p \geq 0$ y riqueza w_1 .

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- El segundo teorema del bienestar:
 - MWG encaran estos dos problemas en dos etapas:
 1. Probar el segundo teorema tal que permita implementar cualquier asignación P.O. solo suponiendo convexidad.
 - Esto exige debilitar el concepto de equilibrio, para permitir que asignaciones como las del ejemplo anterior sean implementables como un equilibrio.
 - Concepto de **cuasi-equilibrio de precios con transferencias (CEPT)**.
 2. Especificar condiciones bajo las cuales un cuasi-equilibrio de precios con transferencias sea un EPT.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Cuasi-equilibrio de precios con transferencias (CEPT):

- **Definición (cuasi-equilibrio de precios con transferencias):** Dada una economía especificada por E , la asignación (x^*, y^*) y el vector de precios $p = (p_1, \dots, p_L)$ constituyen un CEPT si existe una distribución de niveles de riqueza $(w_1, \dots, w_I)$ con $\sum_i w_i = p \cdot \bar{\omega} + \sum_j p \cdot y_j^*$ tal que:

- i. Para cada firma j , y_j^* maximiza beneficios en Y_j ; esto es:

$$p \cdot y_j \leq p \cdot y_j^* \quad \forall y_j \in Y_j$$

- ii. Para cada consumidor i :

$$\text{Si } x_i \succ_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i \geq w_i$$

- iii. $\sum_i x_i^* = \bar{\omega} + \sum_j y_j^*$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Cuasi-equilibrio de precios con transferencias (CEPT):

- Notar que única diferencia entre CEPT y EPT está en la condición (ii).
- Condición (ii) para EPT implica (por maximización de utilidad para cada i) que:

$$\text{Si } x_i \succ_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i > w_i$$

- Pero condición (ii) para CEPT nos dice que:

$$\text{Si } x_i \succ_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i \geq w_i$$

- Por lo tanto (ii) en CEPT está implicada por (ii) en EPT.
- Así, cualquier EPT es un CEPT, pero la recíproca no es cierta:

- $EPT \Rightarrow CEPT$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- Cuasi-equilibrio de precios con transferencias (CEPT):

- Nota: La condición (ii) de CEPT:

$$\text{Si } x_i \succsim_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i \geq w_i$$

puede reemplazarse, suponiendo NSL, por:

$$\text{Si } x_i \succsim_i x_i^* \text{ entonces } p \cdot x_i \geq p \cdot x_i^* \quad (\text{ii}')$$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- El segundo teorema del bienestar:
 - La siguiente proposición (correspondiente a la etapa 1 mencionada antes) se refiere al Segundo Teorema del bienestar utilizando al CEPT como concepto de equilibrio.
 - La razón de esto es para concentrarse en el supuesto esencial, que es el de convexidad, para luego ocuparse (en la segunda etapa) de los casos más específicos que muestren bajo qué circunstancias un $CEPT \Rightarrow EPT$.
- **Proposición (Segundo Teorema del Bienestar):** Sea una economía especificada por E , y supongamos que cada Y_j es convexo y que cada $\succsim_i$ es convexa y satisface no saciedad local (NSL). Entonces, para toda asignación (x^*, y^*) Pareto óptima existe un vector de precios $p = (p_1, \dots, p_L) \neq 0$ tal que (x^*, y^*, p) constituye un CEPT.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- El segundo teorema del bienestar:
 - La demostración del Teorema es una aplicación del **Teorema del hiperplano separador para conjuntos convexos (THS)**.
 - No veremos la demostración completa, sino una idea de su construcción.
 - **Esquema de la demostración:**
 - La primera parte consiste en la “preparación” del escenario para la aplicación del THS a este caso.
 - Construir dos conjuntos convexos a partir de las preferencias y de las tecnologías.
 - La segunda parte consta de 9 pequeños pasos en los cuales primero se aplica el THS y luego se muestra que cualquier asignación P.O. (x^*, y^*) puede ser soportada como un CEPT para algún vector de precios.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ Esquema de la prueba del Segundo Teorema del Bienestar:

■ Primera parte:

- Se define, para cada i , el conjunto V_i de canastas estrictamente preferidas a x_i^* :

$$V_i = \{x_i \in X_i : x_i \succ_i x_i^*\}$$

Y se define la suma de dichos conjuntos:

$$V = \sum_i V_i = \left\{ \sum_i x_i \in R^L : x_1 \in V_1, \dots, x_I \in V_I \right\}$$

V es el conjunto de canastas de consumo agregadas, que puede separarse en I consumos individuales, cada uno estrictamente preferido a su correspondiente x_i^* .

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- (cont.) Esquema de la prueba del Segundo Teorema del Bienestar:

- Primera parte:

- Se define el conjunto de producción agregado, a partir de los conjuntos de producción individuales:

$$Y = \sum_j Y_j = \left\{ \sum_j y_j \in R^L : y_1 \in Y_1, \dots, y_J \in Y_J \right\}$$

Y se define el conjunto de canastas agregadas que pueden ser producidas a partir de las dotaciones iniciales para la economía $(\bar{\omega})$, que estarían disponibles para el consumo:

$$Y + \{\bar{\omega}\}$$

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ (cont.) Esquema de la prueba del Segundo Teorema del Bienestar

■ Segunda parte:

- Paso 1: Mostrar que cada V_i es convexo.
- Paso 2: Mostrar que V y $Y + \{\bar{\omega}\}$ son convexos.
- Paso 3: Mostrar que $V \cap (Y + \{\bar{\omega}\}) = \emptyset$.
- Paso 4: Mostrar que existe un vector de precios $(p_1, \dots, p_L) \neq 0$ y un número r tales que:

$$p \cdot z \geq r \quad \forall z \in V \quad \text{y} \quad p \cdot z \leq r \quad \forall z \in Y + \{\bar{\omega}\}$$

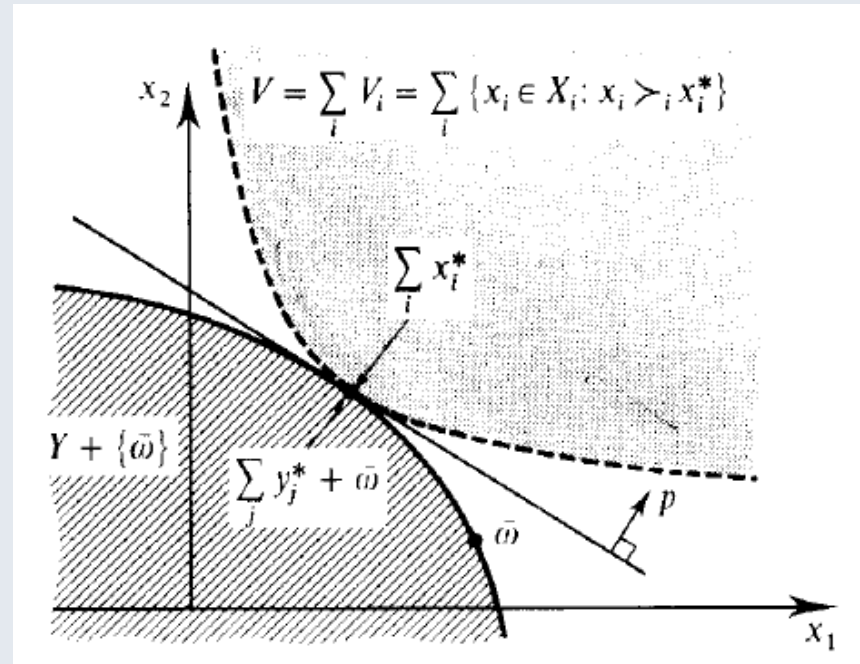
- Aplicación del THS.
- Ver figura siguiente.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

■ (cont.) Esquema de la prueba del Segundo Teorema del Bienestar

■ Segunda parte:

■ Paso 4:



■ Paso 5: Probar que si $x_i \succsim_i x_i^*$ para cada i , entonces $p \cdot (\sum_i x_i) \geq r$

■ Paso intermedio.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

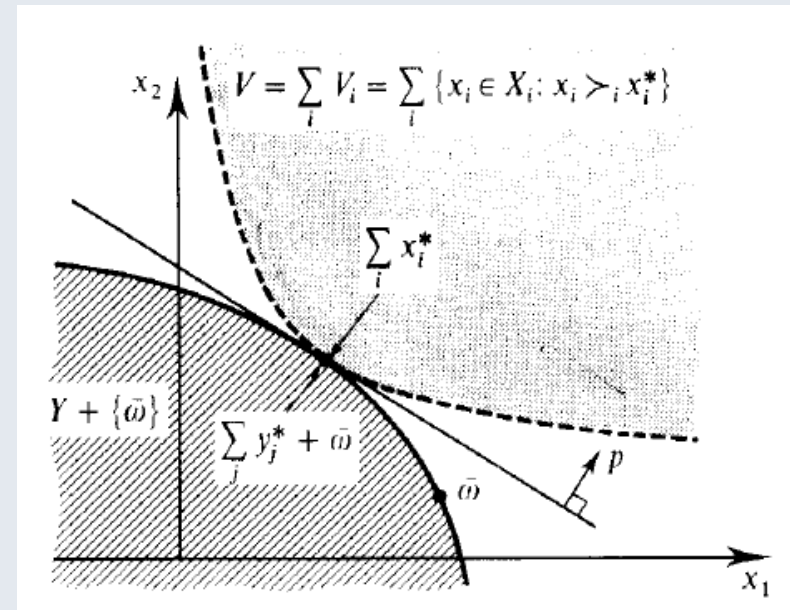
■ (cont.) Esquema de la prueba del Segundo Teorema del Bienestar:

■ Segunda parte:

■ **Paso 6:** Probar que $p \cdot (\sum_i x_i^*) = p \cdot (\bar{\omega} + \sum_j y_j^*) = r$.

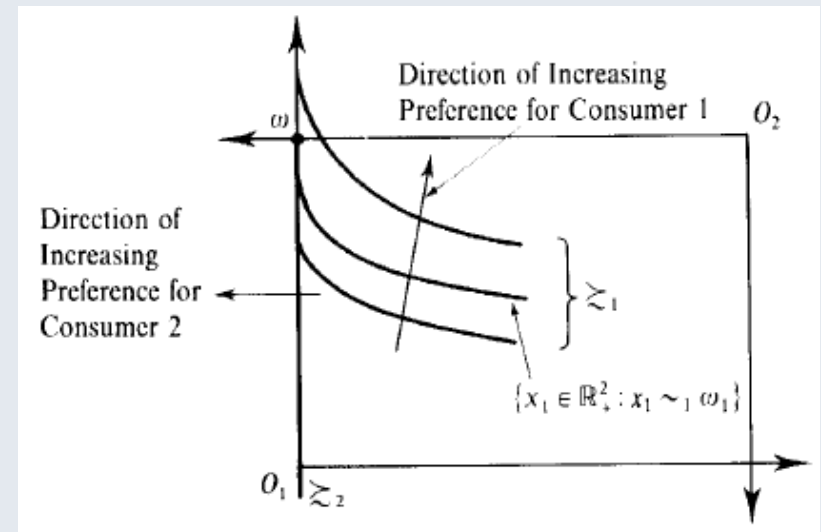
■ **Pasos 7 y 8:** Probar que las canastas de consumo individuales y los planes de producción de cada firma correspondientes a la asignación (x^*, y^*) satisfacen la definición de CEPT (condiciones i y ii').

■ **Paso 9:** Probar que los niveles de riqueza $w_i = p \cdot x_i^*$ ($i = 1, \dots, I$) soportan (x^*, y^*, p) como un CEPT.



EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- El Segundo Teorema del Bienestar:
 - Ver MWG para ilustración de ejemplo con dotación en el borde.
 - La asignación (ω_1, ω_2) (Pareto óptima) que no podía ser implementada como un EPT, sí puede implementarse como un CEPT.
- Segunda etapa del análisis
 - Estudiar condiciones suficientes para que $CEPT \Rightarrow EPT$.



EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- Segundo Teorema del Bienestar. **Comentarios y limitaciones:**
 - Ofrece condiciones para el uso de los mercados competitivos aún para atender cuestiones distributivas.
 - Pero su aplicabilidad es muy limitada.
- 1. Los precios que implementan la asignación P.O. deseada deben ser tomados como dados por consumidores y firmas.
 - Si hubiera poder de mercado de algún tipo, la autoridad central debería hacer prevalecer dichos precios de alguna manera.
- 2. La información a disposición de la autoridad encargada de utilizar el Teorema debe ser completa:
 - Suficientemente buena como para identificar el P.O. al que se quiere llegar, y los precios correspondientes para implementarlo.
 - Más complicado aún: Para llegar a implementarlo, debe conocer las características personales de cada uno de los individuos en la población (preferencias y dotaciones).
 - Muy difícil de satisfacer en la práctica.

EQUILIBRIO Y SUS PROPIEDADES DE BIENESTAR

- Segundo Teorema del Bienestar. Comentarios y limitaciones:
 - (cont.) Pero su aplicabilidad es muy limitada:
 - Idea de redistribuciones (impuestos y subsidios) en suma fija versus redistribuciones distorsivas.
 - Ejemplo: Impuestos sobre los ingresos laborales.
 - Escenarios de First Best versus Second Best:
 - Bajo First Best (izquierda): Sin trade-off eficiencia-equidad.
 - Bajo Second Best (derecha): trade-off eficiencia-equidad.

